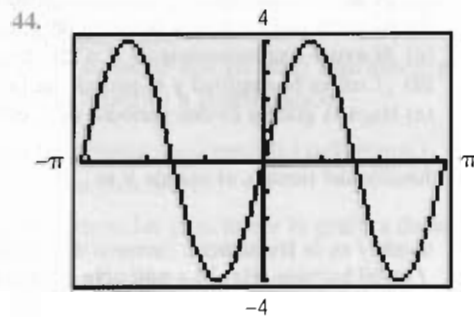
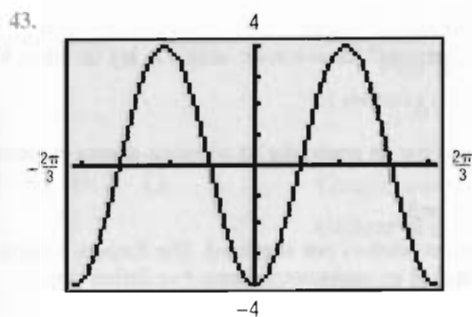
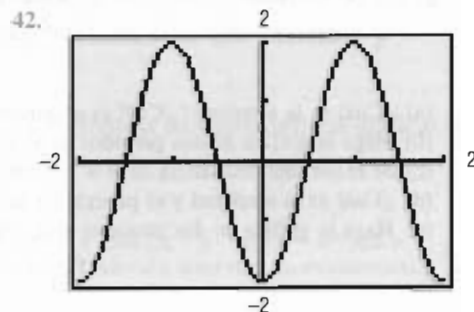
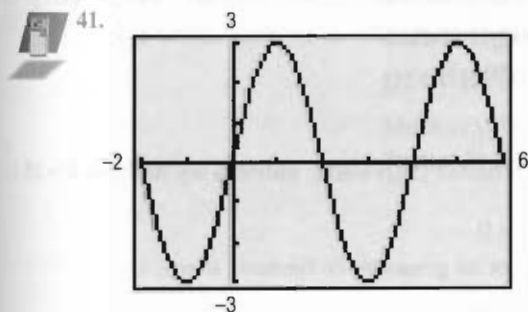
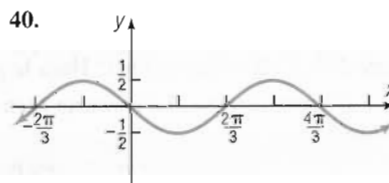
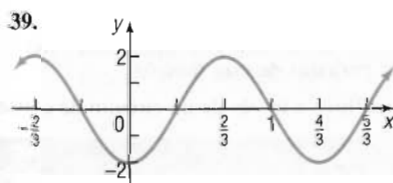
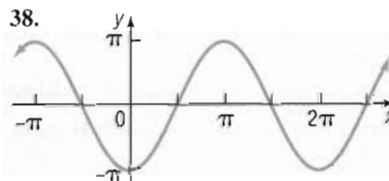
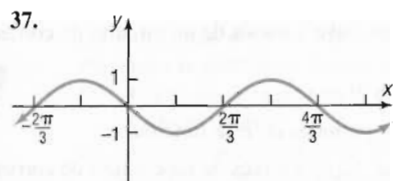
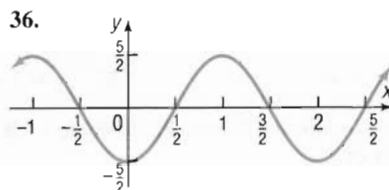
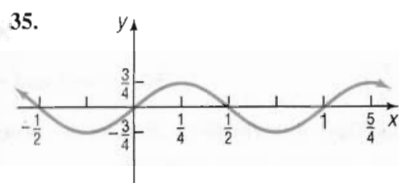




En los problemas del 45 al 52 determine la amplitud, el periodo y el desfase de cada función. Haga la gráfica de un periodo.

45. $y = 4 \sin(2x - \pi)$

46. $y = 3 \sin(3x - \pi)$

47. $y = 2 \cos\left(3x + \frac{\pi}{2}\right)$

48. $y = 3 \cos(2x + \pi)$

49. $y = -3 \sin\left(2x + \frac{\pi}{2}\right)$

50. $y = -2 \cos\left(2x - \frac{\pi}{2}\right)$

51. $y = 4 \sin(\pi x + 2)$

52. $y = 2 \cos(2\pi x + 4)$

53. $y = 3 \cos(\pi x - 2)$

54. $y = 2 \cos(2\pi x - 4)$

55. $y = 3 \sin\left(-2x + \frac{\pi}{2}\right)$

56. $y = 3 \cos\left(-2x + \frac{\pi}{2}\right)$

57. *Circuitos de corriente alterna.* La corriente I (en amperios) que fluye a través de un circuito de corriente alterna en el instante t es

$$I = 220 \sin 60\pi t, \quad t \geq 0$$

¿Cuál es el periodo? ¿Cuál es la amplitud? Haga la gráfica de dos periodos de esta función.

58. *Circuitos de corriente alterna.* La corriente I (en amperios) que fluye a través de un circuito de corriente alterna en el instante t es

$$I = 120 \sin 30\pi t, \quad t \geq 0$$

¿Cuál es el periodo? ¿Cuál es la amplitud? Haga la gráfica de dos periodos de esta función.

59. *Circuitos de corriente alterna.* La corriente I (en amperios) que fluye a través de un circuito de corriente alterna en el instante t es

$$I = 120 \sin\left(30\pi t - \frac{\pi}{3}\right), \quad t \geq 0$$

¿Cuál es el periodo? ¿Cuál es la amplitud? Haga la gráfica de dos periodos de esta función.

60. *Circuitos de corriente alterna.* La corriente I (en amperios) que fluye a través de un circuito de corriente alterna en el instante t es

$$I = 220 \sin\left(60\pi t - \frac{\pi}{6}\right), \quad t \geq 0$$

¿Cuál es el periodo? ¿Cuál es la amplitud? Haga la gráfica de dos periodos de esta función.

61. *Generadores de corriente alterna.* El voltaje V producido por un generador de corriente alterna es

$$V = 220 \sin 120\pi t$$

(a) ¿Cuál es la amplitud? ¿Cuál es el periodo?

(b) Haga la gráfica de dos periodos de V , comenzando en $t = 0$.

(c) Si existe una resistencia de $R = 10$ ohms, ¿cuál es la corriente? [Sugerencia: utilice la ley de Ohm, $V = IR$.]

(d) ¿Cuál es la amplitud y el periodo de la corriente I ?

(e) Haga la gráfica de dos periodos de I , comenzando en $t = 0$.

62. *Generadores de corriente alterna.* El voltaje V producido por un generador de corriente alterna es

$$V = 120 \sin 120\pi t$$

(a) ¿Cuál es la amplitud? ¿Cuál es el periodo?

(b) Haga la gráfica de dos periodos de V , comenzando en $t = 0$.

(c) Si existe una resistencia de $R = 20$ ohms, ¿cuál es la corriente? [Sugerencia: utilice la ley de Ohm, $V = IR$.]

(d) ¿Cuál es la amplitud y el periodo de la corriente I ?

(e) Haga la gráfica de dos periodos de I , comenzando en $t = 0$.

63. *Generadores de corriente alterna.* El voltaje V producido por un generador de corriente alterna es senoidal. Como función del tiempo, el voltaje V es

$$V = V_0 \sin 2\pi ft$$

donde f es la **frecuencia**, [número de oscilaciones completas (ciclos) por segundo]. [En Estados Unidos y Canadá f es 60 hertzios (Hz).] La **potencia** P dada a una resistencia R en cualquier instante t se define como

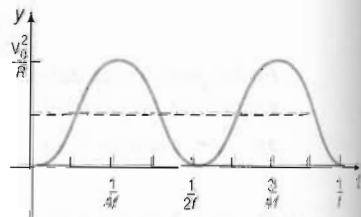
$$P = \frac{V^2}{R}$$

(a) Muestre que $P = \frac{V_0^2}{R} \sin^2 2\pi ft$.

(b) La gráfica de P aparece en la figura anexa. Expresé P como una función senoidal.

(c) Deduzca que

$$\sin^2 2\pi ft = \frac{1}{2}(1 - \cos 4\pi ft)$$



Potencia en un generador de corriente alterna

64. **Biorritmos.** En la teoría de biorritmos, una función seno de la forma

$$P = 100 \sin \omega t$$

sirve para medir el porcentaje P del potencial de una persona en el instante t , donde t se mide en días y $t = 0$ corresponde al nacimiento de la persona. Por lo general, se miden tres características:

Potencial físico: periodo de 23 días

Potencial emocional: periodo de 28 días

Potencial intelectual: periodo de 33 días

- Determine ω para cada característica.
- Haga la gráfica de las tres funciones.
- ¿Existe un instante t en el que las tres características tengan un potencial del 100%? ¿Cuándo ocurre?
- Suponga que usted tiene 20 años el día de hoy ($t = 7\,305$ días). Describa su potencial físico, emocional e intelectual para los próximos 30 días.



- Explique cómo utilizar la amplitud y el periodo de una gráfica senoidal para establecer la escala en cada eje de coordenadas.
- Determine una aplicación, relacionada con su campo de interés, que conduzca a una gráfica senoidal. Escriba un ensayo sobre sus hallazgos.

6.3

Aplicaciones

Combinación de ondas; amplificación y amortiguamiento; graficación de sumas y productos

Muchas aplicaciones físicas y biológicas requieren utilizar gráficas de sumas y productos de funciones, tales como

$$f(x) = \sin x + \cos 2x \quad \text{y} \quad g(x) = e^x \sin x$$

Por ejemplo, al emitir dos tonos, el sonido resultante es la suma de las ondas producidas por los dos tonos. Remítase al problema 29 para una explicación del funcionamiento de los teléfonos por tono.

Para hacer la gráfica de la suma de dos (o más) funciones, podemos utilizar el método de suma de ordenadas descrito a continuación.

EJEMPLO 1

Graficación de la suma de dos funciones

Utilizar el método de suma de ordenadas para hacer la gráfica de $h(x) = x + \sin x$.

Solución Primero hacemos la gráfica de las funciones componentes,

$$y = h_1(x) = x \quad \text{y} \quad y = h_2(x) = \sin x$$

en el mismo sistema de coordenadas. Véase la figura 24(a). Luego elegimos diversos valores de x , digamos, $x = 0$, $x = \pi/2$, $x = \pi$, $x = 3\pi/2$, y $x = 2\pi$, donde calculamos $h(x) = h_1(x) + h_2(x)$. La tabla 3 muestra el cálculo. Localizamos estos puntos y los unimos para obtener la gráfica, como muestra la figura 24(b).

FIGURA 24

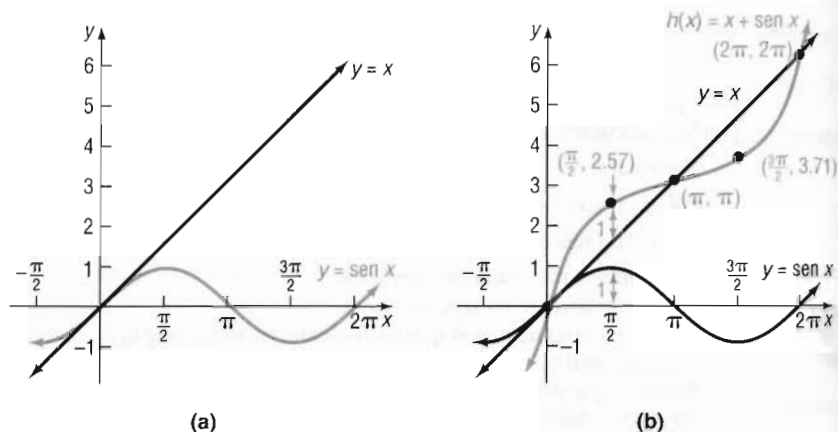


TABLA 3

x	0	$\pi/2$	π	$3\pi/2$	2π
$y = h_1(x) = x$	0	$\pi/2$	π	$3\pi/2$	2π
$y = h_2(x) = \text{sen } x$	0	1	0	-1	0
$h(x) = x + \text{sen } x$	0	$\pi/2 + 1 \approx 2.57$	π	$3\pi/2 - 1 \approx 3.71$	2π
PUNTO EN LA GRÁFICA DE h	(0, 0)	$(\pi/2, 2.57)$	(π, π)	$(3\pi/2, 3.71)$	$(2\pi, 2\pi)$

En el ejemplo 1, observamos que la gráfica de $h(x) = x + \text{sen } x$ corta a la recta $y = x$ cuando $\text{sen } x = 0$. Vemos también que la gráfica de h no es periódica.



Verificación: haga la gráfica de $y = x + \text{sen } x$ y compare el resultado con la figura 24(b). Utilice TRACE para verificar que las gráficas se cortan cuando $\text{sen } x = 0$.

El siguiente ejemplo muestra una gráfica periódica de la suma de dos funciones.

EJEMPLO 2 Gráfica de la suma de dos funciones senoidales

Utilizar el método de suma de ordenadas para hacer la gráfica de

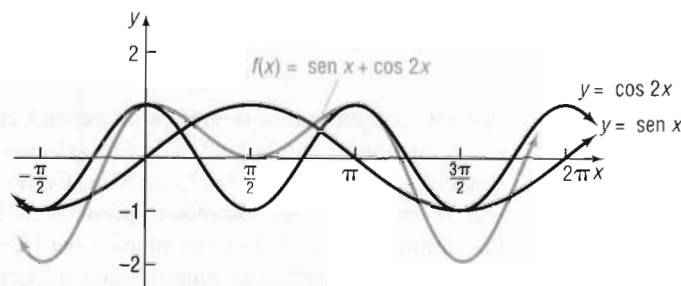
$$f(x) = \text{sen } x + \cos 2x$$

Solución La tabla 4 muestra los pasos para calcular varios puntos en la gráfica de f . La figura 25 muestra las gráficas de las funciones componentes, $y = f_1(x) = \text{sen } x$ y $y = f_2(x) = \cos 2x$ y la gráfica de $f(x) = \text{sen } x + \cos 2x$, que aparece en color.

TABLA 4

x	$-\pi/2$	0	$\pi/2$	π	$3\pi/2$	2π
$y = f_1(x) = \text{sen } x$	-1	0	1	0	-1	0
$y = f_2(x) = \cos 2x$	-1	1	-1	1	-1	1
$f(x) = \text{sen } x + \cos 2x$	-2	1	0	1	-2	1
PUNTO EN LA GRÁFICA DE f	$(-\pi/2, -2)$	(0, 1)	$(\pi/2, 0)$	$(\pi, 1)$	$(3\pi/2, -2)$	$(2\pi, 1)$

FIGURA 25
 $f(x) = \sin x + \cos 2x$



Verificación: haga la gráfica de $y = \sin x + \cos 2x$ y compare el resultado con la figura 25.

Si debemos hacer la gráfica de una función f que sea la diferencia de dos funciones g y h , es decir,

$$f(x) = g(x) - h(x)$$

podemos ver f como

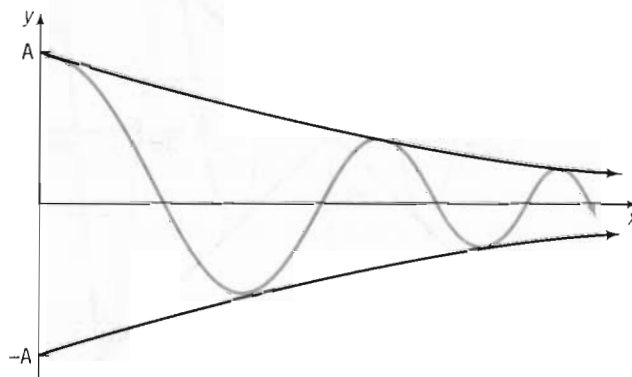
$$f(x) = g(x) + [-h(x)]$$

y utilizar el método de suma de ordenadas ya descrito.

■ Ahora resuelva el problema 1.

La amplitud de cualquier resorte o péndulo oscilante real disminuye con el tiempo debido a la resistencia del aire, la fricción, etc. Véase la figura 26. La gráfica de tales fenómenos está dada generalmente por el producto de dos funciones.

FIGURA 26



EJEMPLO 3 Gráfica del producto de dos funciones

Hacer la gráfica de $f(x) = x \sin x$.

Solución En este caso, f es el producto de $y = x$ y $y = \sin x$. Utilizamos las propiedades del valor absoluto y el hecho de que $|\sin x| \leq 1$ para obtener

$$|f(x)| = |x \sin x| = |x| |\sin x| \leq |x|$$

Si $x \geq 0$, esto se reduce a

$$|f(x)| \leq x \quad \text{o} \quad -x \leq f(x) \leq x, \quad x > 0$$

Si $x < 0$, tenemos que

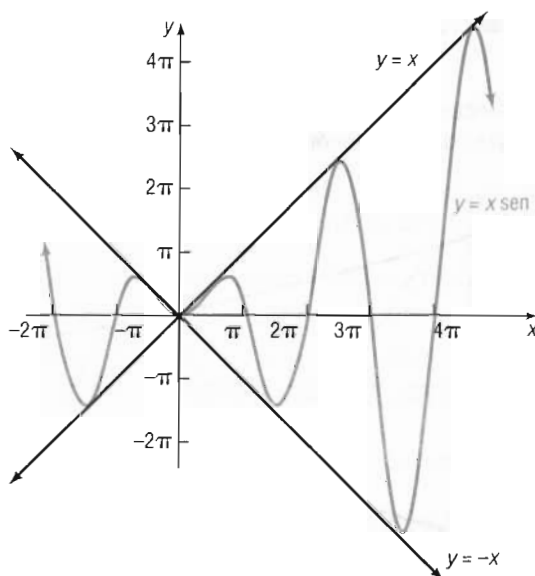
$$|f(x)| \leq -x \quad \text{o} \quad x \leq f(x) \leq -x, \quad x < 0$$

Así, en cualquier caso, la gráfica de f estará entre las rectas $y = x$ y $y = -x$. Además, concluimos que la gráfica de f tocará esas rectas cuando $\sin x = \pm 1$, es decir, cuando $x = -\pi/2, \pi/2, 3\pi/2$, etcétera. Como $y = f(x) = x \sin x = 0$ cuando $x = -\pi, 0, \pi, 2\pi$, etc., conocemos la posición de las intersecciones- x y la gráfica de f . Por último, la función f es una función par [$f(-x) = -x \sin(-x) = x \sin x = f(x)$], de modo que la gráfica es simétrica con respecto al eje y . Véase la tabla 5. La figura 27 nos muestra la gráfica.

TABLA 5

x	0	$\pi/2$	π	$3\pi/2$	2π
$y = x$	0	$\pi/2$	π	$3\pi/2$	2π
$y = \sin x$	0	1	0	-1	0
$y = f(x) = x \sin x$	0	$\pi/2$	0	$-3\pi/2$	0
PUNTO EN LA GRÁFICA DE f	(0, 0)	($\pi/2, \pi/2$)	($\pi, 0$)	($3\pi/2, -3\pi/2$)	($2\pi, 0$)

FIGURA 27
 $f(x) = x \sin x$



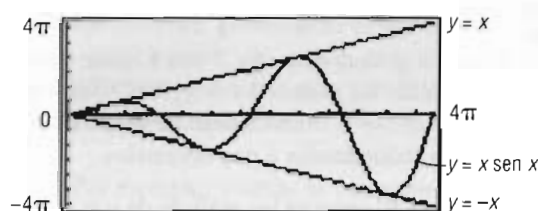
EJEMPLO 4 Análisis de la gráfica de $y = x \sin x$

Hacer la gráfica de $y = x \sin x$, junto con $y = x$ y $y = -x$, para $0 \leq x \leq 4\pi$. Determinar los puntos donde $y = x \sin x$ toca a $y = x$. Compare esto con los puntos donde $y = x \sin x$ tiene un punto de retorno (máximo local). Exprese las respuestas redondeadas a dos cifras decimales.

Solución

La figura 28 muestra las gráficas de $y = x \sin x$, $y = x$, y $y = -x$. Utilizamos TRACE y BOX para ver que $y = x \sin x$ toca a $y = x$ en $x = 1.57$ y $x = 7.85$. Los puntos de retorno (máximos locales) aparecen justo a la derecha de estos valores, en $x = 2.02$ y en $x = 7.97$.

FIGURA 28



Si $x \geq 0$, la gráfica de $f(x) = x \sen x$ es una onda **seno amplificada** y x es el **factor de amplificación**. Podemos obtener otras ondas senoidales utilizando diversos factores. El siguiente ejemplo ilustra un **factor de amortiguamiento**.

EJEMPLO 5

Graficación del producto de dos funciones

La curva de vibración amortiguada

$$f(x) = e^{-x} \sen x, \quad x \geq 0$$

es importante para muchas aplicaciones tales como el movimiento de las cuerdas musicales, las oscilaciones de un péndulo y la corriente en un circuito eléctrico. Haga la gráfica de esta función.

Solución

La función f es el producto de $y = e^{-x}$ y $y = \sen x$. Utilizamos las propiedades del valor absoluto y el hecho de que $|\sen x| \leq 1$ para ver que

$$|f(x)| = |e^{-x} \sen x| = |e^{-x}| |\sen x| \leq |e^{-x}| = e^{-x}$$

$e^{-x} > 0$ para toda x

Así,

$$-e^{-x} \leq f(x) \leq e^{-x}$$

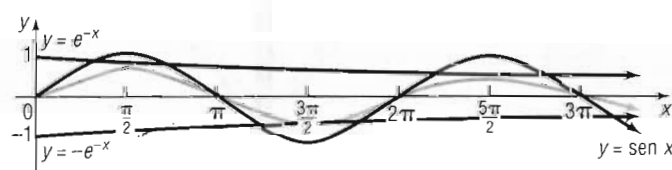
y la gráfica de f estará entre las gráficas de $y = e^{-x}$ y $y = -e^{-x}$. Además, la gráfica de f tocará estas gráficas cuando $|\sen x| = 1$, es decir, cuando $x = -\pi/2, \pi/2, 3\pi/2$, etc. Las intersecciones del eje x y la gráfica de f aparecen en $x = -\pi, 0, \pi, 2\pi$, etc. Véase la tabla 6. La figura 26 muestra la gráfica.

TABLA 6

x	0	$\pi/2$	π	$3\pi/2$	2π
$y = e^{-x}$	1	$e^{-\pi/2}$	$e^{-\pi}$	$e^{-3\pi/2}$	$e^{-2\pi}$
$y = \sen x$	0	1	0	-1	0
$f(x) = e^{-x} \sen x$	0	$e^{-\pi/2}$	0	$-e^{-3\pi/2}$	0
PUNTO EN LA GRÁFICA DE f	(0, 0)	$(\pi/2, e^{-\pi/2})$	$(\pi, 0)$	$(3\pi/2, -e^{-3\pi/2})$	$(2\pi, 0)$

FIGURA 29

$$f(x) = e^{-x} \sen x, \quad x \geq 0$$

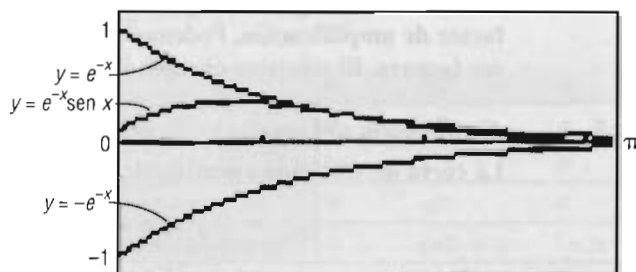


EJEMPLO 6 *Análisis de la gráfica de $y = e^{-x} \sin x$*

Hacer la gráfica de $y = e^{-x} \sin x$, junto con $y = e^{-x}$ y $y = -e^{-x}$ para $0 \leq x \leq 3\pi$. Determinar los puntos donde $y = e^{-x} \sin x$ toca a $y = e^{-x}$. Compare esto con los puntos donde $y = e^{-x} \sin x$ tiene un punto de retorno (máximo local). Exprese las respuestas redondeadas a dos decimales.

Solución

La figura 30 muestra las gráficas de $y = e^{-x} \sin x$, $y = e^{-x}$, y $y = -e^{-x}$. Utilizamos TRACE y BOX para ver que $y = e^{-x} \sin x$ toca a $y = e^{-x}$ en $x = \frac{\pi}{2} \approx 1.57$. El punto de retorno (máximo local) aparece en $x = 0.78$.

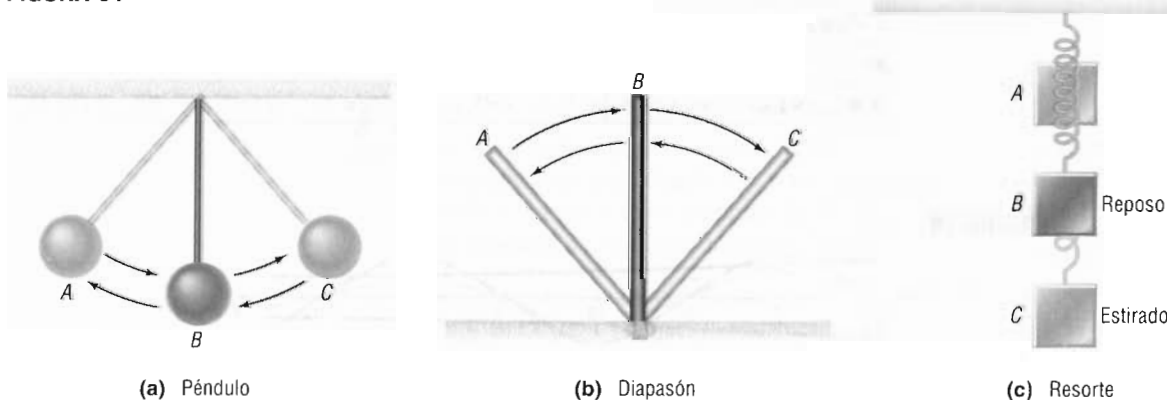
FIGURA 30

■ Ahora resuelva el problema 21.

Movimiento armónico simple

Existen muchos fenómenos físicos que pueden describirse mediante un movimiento armónico simple. Las ondas de radio, televisión, de la luz y el sonido, y las olas del mar exhiben un movimiento armónico simple. Incluso las temperaturas máxima y mínima anual en un lugar dado se modelan mediante una ecuación para el movimiento armónico simple.

La oscilación de un péndulo, las vibraciones de un diapásón y el bamboleo de un peso sujeto por un resorte en espiral, también son ejemplos de movimientos vibratorios. En este tipo de movimiento, un objeto oscila hacia uno y otro lados en un mismo trayecto. En cada una de las ilustraciones de la figura 31, el punto B es la **posición de equilibrio (reposo)** del objeto vibrante. La **amplitud** de la vibración es la distancia desde la posición de equilibrio del objeto hasta su punto de máximo desplazamiento (cualquiera de los puntos A o C de la figura 31). El **periodo** de un objeto vibrante es el tiempo que se tarda en completar una vibración; es decir, el tiempo que tarda en ir desde, digamos, el punto A a través de B hasta C y regresar a A .

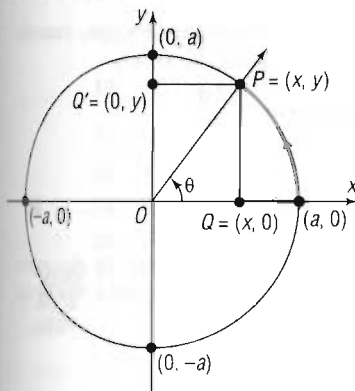
FIGURA 31

Movimiento armónico simple

El **movimiento armónico simple** es un tipo especial de movimiento de vibración en el cual la aceleración a del objeto es directamente proporcional al negativo de su desplazamiento d desde su posición de reposo. Es decir, $a = -kd$, $k > 0$.

Por ejemplo, cuando la masa que cuelga del resorte de la figura 31(c) es jalada hacia abajo desde su posición de equilibrio B hasta el punto C , la fuerza del resorte intenta regresar la masa hasta su posición de equilibrio. Si no existe fuerza de fricción* que retarde el movimiento, la amplitud será constante. La fuerza aumenta en proporción directa con la distancia hasta donde la masa es jalada desde su posición de equilibrio. Como la fuerza crece en forma directa, la aceleración de la masa ha de comportarse de la misma forma, debido a que (por la segunda ley del movimiento de Newton) la fuerza es directamente proporcional a la aceleración. Así, la aceleración del objeto varía en forma directa con su desplazamiento, y este fenómeno es un ejemplo de movimiento armónico simple.

FIGURA 32



El movimiento armónico simple se relaciona con el movimiento circular. Para apreciar esta relación consideremos un círculo de radio a con centro en $(0,0)$. Véase la figura 32. Supongamos que un objeto colocado inicialmente en $(a,0)$ se mueve en sentido contrario al de las manecillas del reloj, en torno al círculo, con una velocidad angular constante ω . Supongamos además que, después de transcurrir un tiempo t , el objeto se encuentra en el punto $P = (x, y)$ del círculo. El ángulo θ en radianes, abarcado por la raya $\overrightarrow{OP}$ en este tiempo t es

$$\theta = \omega t$$

Las coordenadas del punto P en el instante t son

$$\begin{aligned} x &= a \cos \theta = a \cos \omega t \\ y &= a \sin \theta = a \sin \omega t \end{aligned}$$

A cada posición $P = (x, y)$ del objeto que se mueve sobre el círculo, le corresponde el punto $Q = (x, 0)$, llamado **proyección de P sobre el eje x** . Cuando P se mueve en el círculo con velocidad constante, el punto Q se mueve de un lado a otro, entre los puntos $(a, 0)$ y $(-a, 0)$, a lo largo del eje x , con un movimiento que es armónico simple. De manera análoga, para cada punto P existe un punto $Q' = (0, y)$, la proyección de P sobre el eje y . Cuando P se mueve en el círculo con velocidad constante, el punto Q' se mueve de un lado a otro, entre los puntos $(0, a)$ y $(0, -a)$, a lo largo del eje y , con un movimiento que es armónico simple. Así, podemos describir el movimiento armónico simple como la proyección de un movimiento circular constante en un eje de coordenadas.

Teorema
movimiento armónico simple

Un objeto que se mueve en un eje de coordenadas de modo que su distancia d al origen en el instante t está dada por

$$d = a \cos \omega t \quad \text{o} \quad d = a \sin \omega t$$

donde a y ω son constantes, obedece a un movimiento armónico simple. El movimiento tiene amplitud $|a|$ y periodo $2\pi/\omega$. ■

La **frecuencia** f de un objeto en movimiento armónico simple es el número de oscilaciones por unidad de tiempo. Como el periodo es el tiempo necesario para una oscilación, esto implica que la frecuencia es el recíproco del periodo; es decir,

*Si existe fricción, la amplitud disminuye hasta cero al paso del tiempo. Este tipo de movimiento es un ejemplo de movimiento amortiguado.

$$f = \frac{\omega}{2\pi}$$

EJEMPLO 7

Determinación de una ecuación para un objeto en movimiento armónico simple

Suponga que el objeto sujeto al resorte en espiral de la figura 31(c) es jalado hacia abajo hasta una distancia de 5 pulgadas desde su posición de equilibrio y después es liberado. Si el tiempo para una oscilación es de 3 segundos, escriba una ecuación que relacione la distancia d del objeto desde su posición de equilibrio con el tiempo t (en segundos). Suponga que no existe fricción.

Solución

El movimiento del objeto es armónico simple. Como el objeto se libera en el instante $t = 0$ cuando su distancia d a la posición de equilibrio es de 5 pulgadas, es más sencillo utilizar la ecuación

$$d = a \cos \omega t$$

para describir el movimiento. (¿Advierte usted por qué? Para esta ecuación, cuando $t = 0$, entonces $d = a = 5$.) Ahora, la amplitud es 5 y el periodo 3. Así,

$$a = 5 \quad \text{y} \quad \frac{2\pi}{\omega} = \text{Periodo} = 3 \quad \text{o} \quad \omega = \frac{2\pi}{3}$$

Una ecuación para el movimiento del objeto es

$$d = 5 \cos \frac{2\pi}{3}t$$

Nota: En la solución del ejemplo 7 hacemos $a = 5$, lo cual nos indica que la dirección positiva del movimiento es hacia abajo. Si queremos que la dirección positiva sea hacia arriba, podemos hacer $a = -5$.

■ Ahora resuelva el problema 33.

EJEMPLO 8

Análisis del movimiento de un objeto

Suponga que la distancia x (en metros) que un objeto recorre en un tiempo t (en segundos) satisface la ecuación

$$x = 10 \text{ sen } 5t$$

- (a) Describa el movimiento del objeto.
- (b) ¿Cuál es el máximo desplazamiento desde su posición de equilibrio?
- (c) ¿Cuál es el tiempo necesario para cada oscilación?
- (d) ¿Cuál es la frecuencia?

Solución

Observe que la ecuación dada es de la forma

$$d = a \text{ sen } \omega t \quad d = 10 \text{ sen } 5t$$

donde $a = 10$ y $\omega = 5$.

- (a) El movimiento es armónico simple.
- (b) El máximo desplazamiento del objeto con respecto de su posición de equilibrio es la amplitud: $a = 10$ metros.
- (c) El tiempo necesario para una oscilación es el periodo:

$$\text{Periodo} = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{5} \text{ segundos}$$

(d) La frecuencia es el recíproco del periodo. Así,

$$\text{Frecuencia} = f = \frac{5}{2\pi} \text{ oscilaciones por segundo.}$$

■ Ahora resuelva el problema 41.

6.3

Ejercicio 6.3

En los problemas del 1 al 20 utilice el método de suma de ordenadas para hacer la gráfica de cada función.

- | | | |
|--|--|--|
| 1. $f(x) = x + \cos x$ | 2. $f(x) = x + \cos 2x$ | 3. $f(x) = x - \sin x$ |
| 4. $f(x) = x - \cos x$ | 5. $f(x) = \sin x + \cos x$ | 6. $f(x) = \sin 2x + \cos x$ |
| 7. $g(x) = \sin x + \sin 2x$ | 8. $g(x) = \cos 2x + \cos x$ | 9. $h(x) = \sqrt{x} + \sin x$ |
| 10. $h(x) = \sqrt{x} + \cos x$ | 11. $F(x) = 2 \sin x - \cos 2x$ | 12. $F(x) = 2 \cos 2x - \sin x$ |
| 13. $f(x) = 2 \sin \pi x + \cos \pi x$ | 14. $f(x) = 2 \cos \frac{\pi}{2}x + \sin \frac{\pi}{2}x$ | 15. $f(x) = \frac{x^2}{\pi^2} + \sin 2x$ |
| 16. $f(x) = \frac{x^2}{\pi^2} - \cos 2x$ | 17. $f(x) = x + \sin \frac{\pi}{2}x$ | 18. $f(x) = x + \cos \pi x$ |
| 19. $f(x) = 3 \sin 2x + 2 \cos 3x$ | 20. $f(x) = 2 \sin 3x + 3 \cos 2x$ | |

En los problemas del 21 al 28 haga la gráfica de cada función.

- | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 21. $f(x) = x \cos x$ | 22. $f(x) = x \sin 2x$ | 23. $f(x) = x^2 \sin x$ |
| 24. $f(x) = x^2 \cos x$ | 25. $f(x) = x \cos x$ | 26. $f(x) = x \sin x$ |
| 27. $f(x) = e^{-x} \cos 2x, x \geq 0$ | 28. $f(x) = e^{-x} \sin 2x, x \geq 0$ | |



29. **Teléfonos por tono.** En un teléfono por tono cada botón produce un sonido único. Ese sonido es la suma de dos tonos y está dada por

$$y = \sin 2\pi l t \quad y \quad y = \sin 2\pi h t$$

donde l y h son las frecuencias alta y baja (ciclos por segundo) que aparecen en la figura anexa. Por ejemplo, si usted oprime 7, la frecuencia baja es $l = 852$ ciclos por segundo y la frecuencia alta es $h = 1209$ ciclos por segundo. El sonido emitido al oprimir 7 es

$$y = \sin 2\pi(852)t + \sin 2\pi(1209)t$$

Haga la gráfica del sonido emitido al oprimir 7.

30. Haga la gráfica del sonido emitido al oprimir la tecla asterisco (*) de un teléfono por tono. Consulte el problema 29.

31. **La curva diente de sierra.** Con frecuencia, un osciloscopio muestra una curva diente de sierra. Esta curva se puede aproximar mediante curvas senoidales de varios periodos y amplitudes.

(a) Haga la gráfica de la siguiente función, la cual se utiliza para aproximar una curva diente de sierra:

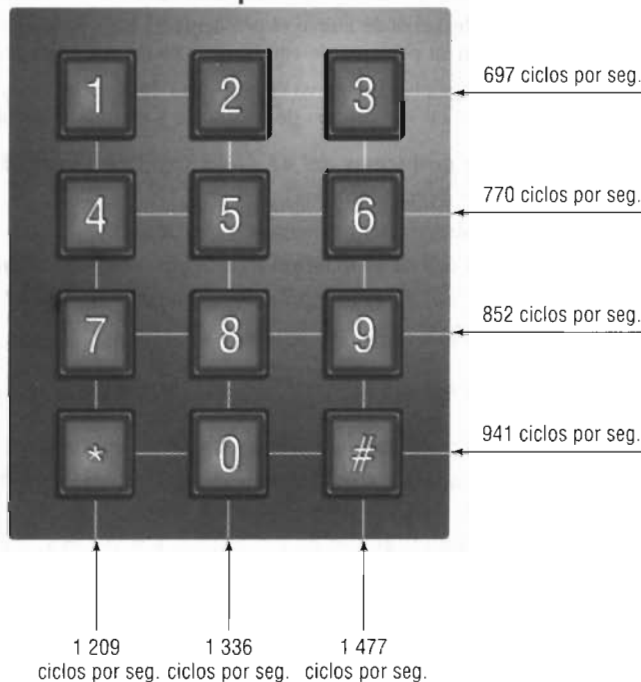
$$f(x) = \frac{1}{2} \sin 2\pi x + \frac{1}{4} \sin 4\pi x \quad 0 \leq x \leq 2$$

(b) Una mejor aproximación a la curva diente de sierra está dada por

$$f(x) = \frac{1}{2} \sin 2\pi x + \frac{1}{4} \sin 4\pi x + \frac{1}{8} \sin 8\pi x$$

Haga la gráfica de esta función para $0 \leq x \leq 4$ y compare el resultado con la gráfica obtenida en la parte (a).

Teléfono por tono





(c) Una tercera y mejor aproximación a la curva diente de sierra es

$$f(x) = \frac{1}{2} \sin 2\pi x + \frac{1}{4} \sin 4\pi x + \frac{1}{8} \sin 8\pi x + \frac{1}{16} \sin 16\pi x$$

Haga la gráfica de esta función para $0 \leq x \leq 4$ y compare el resultado con las gráficas obtenidas en las partes (a) y (b).



(d) ¿Cuál piensa usted que sería la siguiente aproximación a la curva diente de sierra?

32. **Carga de un condensador.** Si un condensador con carga se conecta cerrando un interruptor (véase la figura), la energía es transferida a la bobina y después regresa al condensador en un movimiento oscilatorio. El voltaje V (en voltios) que pasa por el condensador disminuye en forma gradual hasta 0 con el tiempo t .

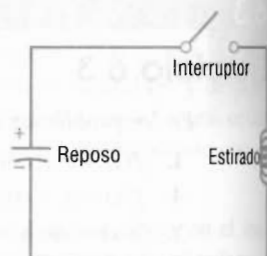
(a) Haga la gráfica de la ecuación que relaciona V con t :

$$V(t) = e^{-1.9t} \cos \pi t \quad 0 \leq t \leq 3$$

(b) ¿En qué instante t la gráfica de V toca la gráfica de $y = e^{-1.9t}$? ¿En qué instante V toca la gráfica de $y = -e^{-1.9t}$?

(c) Haga la gráfica de $V = V(t)$, $0 \leq t \leq 3$.

¿En qué instante el voltaje V estará entre -0.1 y 0.1 voltios?



Para los problemas del 33 al 36, suponga que un objeto sostenido por un resorte en espiral es jalado hacia abajo hasta una distancia a desde su posición de equilibrio y después es liberado. Si el movimiento es armónico simple con periodo T , escriba una ecuación que relacione la distancia d del objeto desde su posición de equilibrio después de t segundos. Suponga además que la dirección positiva del movimiento es hacia abajo.

33. $a = 5$; $T = 2$ segundos. 34. $a = 10$; $T = 3$ segundos.

35. $a = 6$; $T = \pi$ segundos. 36. $a = 4$; $T = \pi/2$ segundos.

37. Resuelva de nuevo el problema 33 bajo las mismas condiciones salvo que en el instante $t = 0$, el objeto se encuentra en su posición de equilibrio y se mueve hacia abajo.

38. Resuelva de nuevo el problema 34 bajo las mismas condiciones salvo que en el instante $t = 0$, el objeto se encuentra en su posición de equilibrio y se mueve hacia abajo.

39. Resuelva de nuevo el problema 35 bajo las mismas condiciones salvo que en el instante $t = 0$, el objeto se encuentra en su posición de equilibrio y se mueve hacia abajo.

40. Resuelva de nuevo el problema 36 bajo las mismas condiciones salvo que en el instante $t = 0$, el objeto se encuentra en su posición de equilibrio y se mueve hacia abajo.

En los problemas del 41 al 48 se proporciona la distancia d (en metros) recorrida por un objeto en el tiempo t (en segundos).

(a) Describa el movimiento del objeto.

(b) ¿Cuál es el máximo desplazamiento desde su posición de equilibrio?

(c) ¿Cuál es el tiempo necesario para una oscilación?

(d) ¿Cuál es la frecuencia?

41. $d = 5 \sin 3t$

42. $d = 4 \sin 2t$

43. $d = 6 \cos \pi t$

44. $d = 5 \cos \frac{\pi}{2} t$

45. $d = -3 \sin \frac{1}{2} t$

46. $d = -2 \cos 2t$

47. $d = 6 + 2 \cos 2\pi t$

48. $d = 4 + 3 \sin \pi t$

49. Haga la gráfica de la función $f(x) = (\sin x)/x$, $x > 0$. Con base en la gráfica, ¿qué podría suponerse respecto del valor de $(\sin x)/x$ para x cercana a cero?



50. Haga la gráfica de $y = x \sin x$, $y = x^2 \sin x$, $y = x^3 \sin x$ para $x > 0$. ¿Qué patrón observa?

51. Gráfica $y = \frac{1}{x} \sin x$, $y = \frac{1}{x^2} \sin x$, $y = \frac{1}{x^3} \sin x$ para $x > 0$. ¿Qué patrón observa?



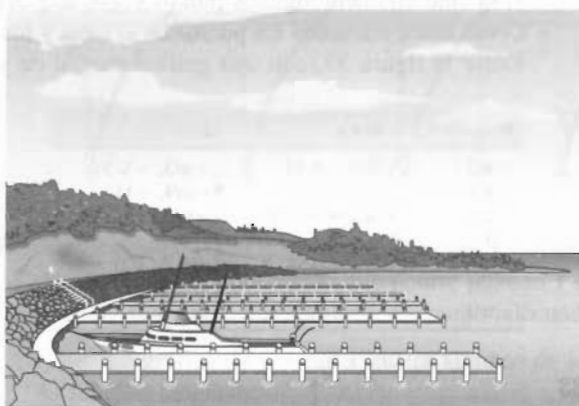
52. ¿Cómo explicaría a un amigo lo que es el movimiento armónico simple?

π

ISIÓN POSIBLE

Capítulo 6

DETERMINACIÓN DE LA MAREA ALTA EN ROCK HARBOR



Su empresa consultora ha organizado unas vacaciones en Cabo Cod para todos los empleados. (Incluso en una empresa consultora se toman vacaciones.) En esas vacaciones usted planea ir a pescar a la bahía de Cabo Cod. El capitán del *Madame B* le indica que debe estar en el embarcadero el jueves en la mañana, durante la marea alta. Después de colgar el teléfono entre sus empleados se preguntan cuándo ocurrirá la marea alta y, en vez de llamar de nuevo al capitán, usted decide utilizar toda su capacidad para determinar la respuesta.

1. Usted sabe que el intervalo entre una marea alta y la marea baja es casi de $6 \frac{1}{4}$ horas. Sabe también que la marea alta de hoy (lunes) ocurrió a las 3 a.m. ¿En qué momento ocurrirá la marea alta el jueves por la mañana?
2. ¿Por qué el bote de pesca deberá salir del embarcadero en la marea alta?
3. Cuando usted visitó la bahía en la marea alta observó marcas en los postes que indicaban la altura del agua. La profundidad es de 13.5 pies en la marea baja y de 15 pies en la marea alta. De pronto, usted comprende que tiene la información suficiente como para hacer un bosquejo de la gráfica de las mareas y ofrecérselo al capitán. Trace una gráfica senoidal que muestre la altura del agua en el poste, comenzando con la marea alta del lunes a las 3 a.m. y llegando hasta la marea alta del jueves por la mañana. ¿Cuántas mareas altas ocurrirán entre las 3 a.m. del lunes y las 3 a.m. del jueves?
4. ¿Cuál sería la ecuación de esta gráfica considerando la amplitud, la frecuencia y cualquier tipo de corrimiento? ¿Sería más sencillo utilizar una función seno o una coseno?
5. Las mareas alta y baja no son tan regulares como podría indicar la fórmula. ¿Cuáles factores podrían afectar la altura de las mareas?
6. Cuando el capitán regresa al embarcadero deja cierta cantidad de cable sobrante antes de asegurar el bote a los postes. ¿Por qué? ¿Qué podría ocurrir si no lo hiciera?

6.4

Las gráficas de

$y = \tan x, y = \csc x,$

$y = \sec x, y$

$y = \cot x$

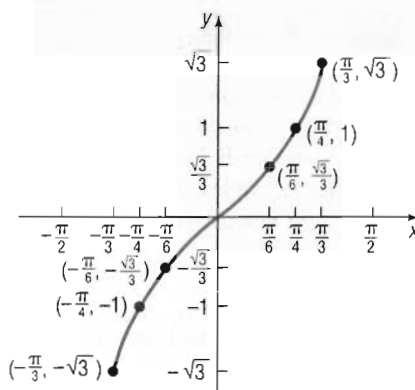
La gráfica de $y = \tan x$

Como la función tangente tiene periodo π , sólo debemos determinar la gráfica en un intervalo de longitud π . El resto de la gráfica consta de repeticiones de ese intervalo. Como la función tangente no está definida en $\dots, -3\pi/2, -\pi/2, \pi/2, 3\pi/2, \dots$, nos concentraremos en el intervalo $(-\pi/2, \pi/2)$, de longitud π y construimos la tabla 7, la cual enumera algunos puntos sobre la gráfica de $y = \tan x$, $-\pi/2 < x < \pi/2$. Como antes, trazamos los puntos de la tabla y los unimos mediante una curva suave. Véase la figura 33, con una gráfica parcial de $y = \tan x$, donde $-\pi/3 \leq x \leq \pi/3$.

TABLA 7

x	$y = \tan x$	(x, y)
$-\pi/3$	$-\sqrt{3} \approx -1.73$	$(-\pi/3, -\sqrt{3})$
$-\pi/4$	-1	$(-\pi/4, -1)$
$-\pi/6$	$-\sqrt{3}/3 \approx -0.58$	$(-\pi/6, -\sqrt{3}/3)$
0	0	$(0, 0)$
$\pi/6$	$\sqrt{3}/3 \approx 0.58$	$(\pi/6, \sqrt{3}/3)$
$\pi/4$	1	$(\pi/4, 1)$
$\pi/3$	$\sqrt{3} \approx 1.73$	$(\pi/3, \sqrt{3})$

FIGURA 33
 $y = \tan x$,
 $-\pi/3 \leq x \leq \pi/3$



Para completar la gráfica de $y = \tan x$, debemos analizar el comportamiento de la función cuando x tiende a $-\pi/2$ y $\pi/2$. Sin embargo, hay que tener cuidado pues $y = \tan x$ no está definida en estos números. Para determinar dicho comportamiento utilizamos la identidad

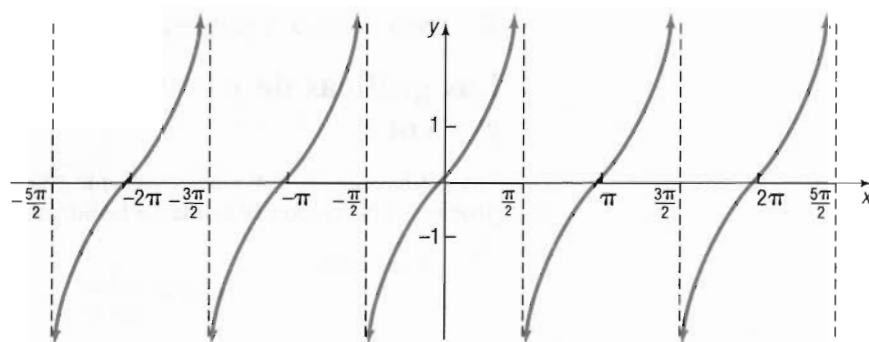
$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

Si x está cerca de $\pi/2$ pero sigue siendo menor, entonces $\sin x$ estará cerca de 1 y $\cos x$ será positivo y cercano a 0. (Consulte las gráficas de las funciones seno y coseno.) Por lo tanto, el cociente $(\sin x)/(\cos x)$ será positivo y grande. De hecho, si x está más cercano a $\pi/2$, $\sin x$ se acerca a 1 y $\cos x$ se acerca a 0, de modo que $\tan x$ tiende a ∞ . En otras palabras, la recta vertical $x = \pi/2$ es una asíntota vertical de la gráfica de $y = \tan x$.

Si x es cercano a $-\pi/2$ pero sigue siendo menor, entonces $\sin x$ se acerca a -1 y $\cos x$ será positivo y cercano a 0. Por lo tanto, el cociente $(\sin x)/(\cos x)$ tiende a $-\infty$. En otras palabras, la recta vertical $x = -\pi/2$ también es una asíntota vertical de la gráfica.

Con estas observaciones podemos completar un periodo y obtener la gráfica de $y = \tan x$ repitiendo este periodo, como nos muestra la figura 34.

FIGURA 34
 $y = \tan x$, $-\infty < x < \infty$,
 x distinto de los múltiplos impares
 de $\pi/2$



Verificación: Haga la gráfica de $y = \tan x$ y compare el resultado con la figura 34. Utilice TRACE para ver lo que ocurre cuando x se acerca a $\pi/2$ pero sigue siendo menor. Asegúrese de establecer un rango adecuado.

La gráfica de $y = \tan x$ ilustra algunos de los hechos ya conocidos acerca de la función tangente:

Características de la función tangente

1. El dominio es el conjunto de todos los números reales, excepto los múltiplos impares de $\pi/2$.
2. El rango consta de todos los números reales.
3. La función tangente es una función impar, como nos muestra la simetría de la gráfica con respecto al origen.
4. La función tangente es periódica, con periodo π .
5. Las intersecciones- x son $\dots, -2\pi, -\pi, 0, \pi, 2\pi, 3\pi, \dots$; la intersección- y es 0.
6. Las asíntotas verticales ocurren en $x = \dots, -3\pi/2, -\pi/2, \pi/2, 3\pi/2, \dots$.

Ahora resuelva los problemas 1 y 9.

EJEMPLO 1

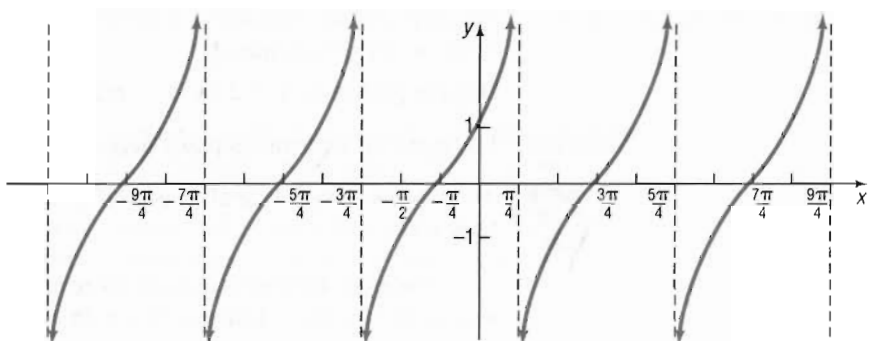
Gráfica de variaciones de $y = \tan x$ mediante corrimientos, reflexiones y semejanzas

Haga la gráfica de $y = \tan\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$.

Solución

Comenzamos con la gráfica de $y = \tan x$ y la recorremos en forma horizontal a la izquierda en $\pi/4$ unidades. Véase la figura 35.

FIGURA 35
 $y = \tan\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$





Verificación: Haga la gráfica de $y = \tan\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$ y compare el resultado con la figura 35.

■ Ahora resuelva el problema 11.

Las gráficas de $y = \csc x$, $y = \sec x$, $y = \cot x$

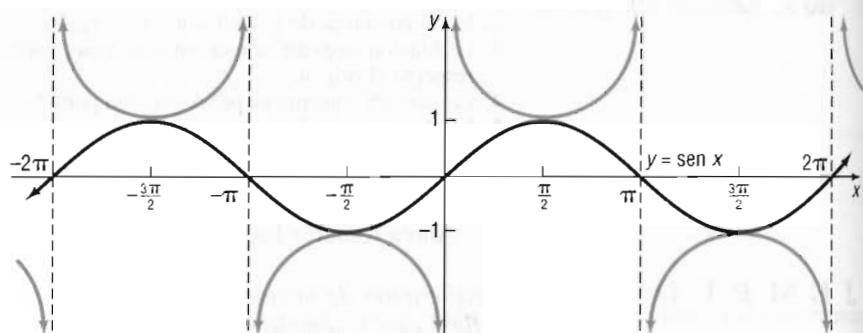
Las gráficas de las funciones cosecante y secante, conocidas como **funciones recíprocas**, se hacen con la ayuda de las identidades recíprocas

$$\csc x = \frac{1}{\sin x} \quad y \quad \sec x = \frac{1}{\cos x}$$

Por ejemplo, el valor de la función cosecante $y = \csc x$ en un número dado x es igual al recíproco del valor correspondiente de la función seno, siempre que este último valor no sea igual a 0. Si el valor de $\sin x$ es 0, entonces, en ese punto x , la función cosecante no está definida. De hecho, la gráfica de la función cosecante tiene asíntotas verticales en los múltiplos enteros de π . Véase la gráfica en la figura 36.

FIGURA 36

$y = \csc x$, $-\infty < x < \infty$, x distinto de los múltiplos enteros de π , $|y| \geq 1$



Verificación: Haga la gráfica de $y = \csc x$ y compare el resultado con la figura 36. Utilice TRACE para ver lo que ocurre cuando x es cercano a cero.

EJEMPLO 2

Grificación de variaciones de $y = \csc x$ mediante corrimientos, reflexiones y semejanzas

Haga la gráfica de $y = 2 \csc(x - \pi/2)$, $-\pi \leq x \leq \pi$.

Solución

La figura 37 muestra los pasos necesarios.



Verificación: Haga la gráfica de $y = 2 \csc(x - \pi/2)$ y compare el resultado con la figura 37.

Podemos utilizar la idea de los recíprocos para obtener de manera análoga la gráfica de $y = \sec x$. Véase la figura 38.

FIGURA 37

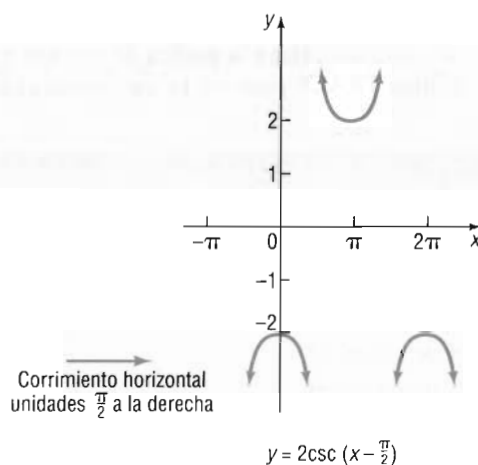
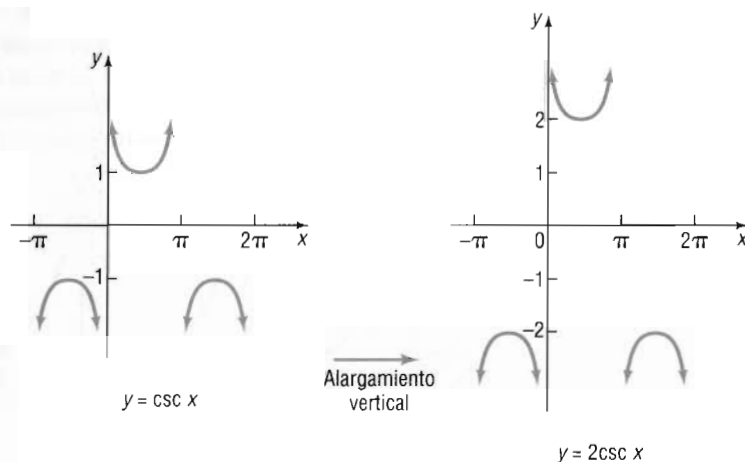


FIGURA 38

$y = \sec x$, $-\infty < x < \infty$, x distinto de los múltiplos impares de $\pi/2$, $|y| \geq 1$

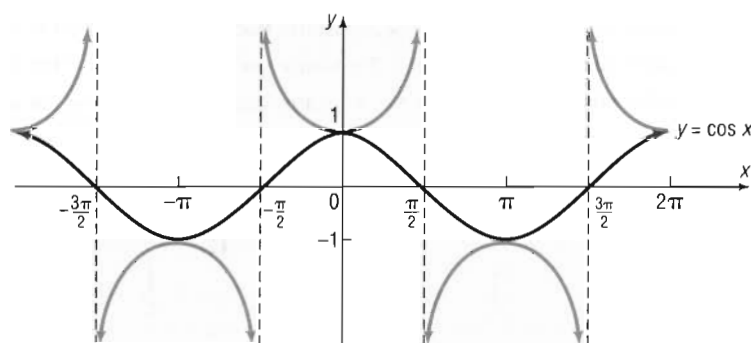


TABLA 8

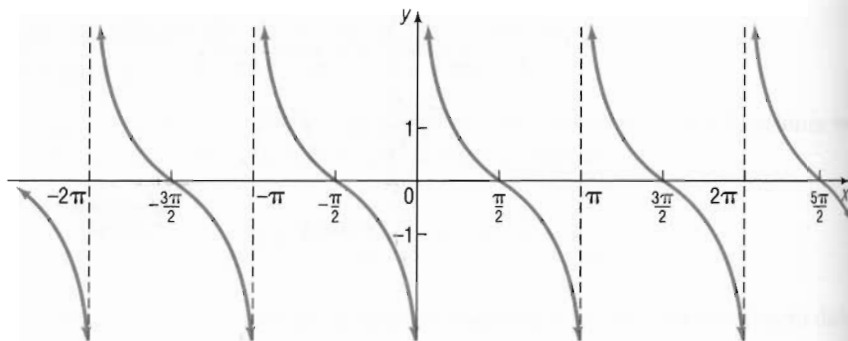
x	$y = \cot x$	(x, y)
$\pi/6$	$\sqrt{3}$	$(\pi/6, \sqrt{3})$
$\pi/4$	1	$(\pi/4, 1)$
$\pi/3$	$\sqrt{3}/3$	$(\pi/3, \sqrt{3}/3)$
$\pi/2$	0	$(\pi/2, 0)$
$2\pi/3$	$-\sqrt{3}/3$	$(2\pi/3, -\sqrt{3}/3)$
$3\pi/4$	-1	$(3\pi/4, -1)$
$5\pi/6$	$-\sqrt{3}$	$(5\pi/6, -\sqrt{3})$

Obtenemos la gráfica de $y = \cot x$ del mismo modo en que obtuvimos la de $y = \tan x$. El periodo de $y = \cot x$ es π . Como la función cotangente no está definida para múltiplos enteros de π , nos concentraremos en el intervalo $(0, \pi)$. La tabla 8 enumera algunos puntos sobre la gráfica de $y = \cot x$, $0 < x < \pi$. Cuando x tiende a 0 pero es mayor que 0, el valor de $\cos x$ será cercano a 1 y el valor de $\sin x$ será

positivo y cercano a 0. Por lo tanto, el cociente $(\cos x)/(\sin x)$ será positivo y grande, de modo que cuando x tiende a 0, $\cot x$ tiende a ∞ . De manera análoga, cuando x tiende a π con valores menores que π , el valor de $\cos x$ será cercano a -1 y el valor de $\sin x$ será positivo y cercano a 0. Por lo tanto, el cociente $(\cos x)/(\sin x) = \cot x$ será negativo y tenderá a $-\infty$ cuando x tiende a π . La figura 39 muestra la gráfica.

FIGURA 39

$y = \cot x$, $-\infty < x < \infty$, x distinto de los múltiplos enteros de π , $-\infty < y < \infty$



Verificación: Haga la gráfica de $y = \cot x$ y compare el resultado con la figura 39. Utilice TRACE para ver lo que ocurre cuando x es cercano a cero.

6.4

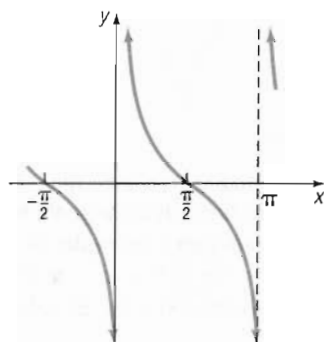
Ejercicio 6.4

- ¿Cuál es la intersección- y de $y = \tan x$?
- ¿Cuál es la intersección- y de $y = \cot x$?
- ¿Cuál es la intersección- y de $y = \sec x$?
- ¿Cuál es la intersección- y de $y = \csc x$?
- ¿Para cuáles números x , $-2\pi \leq x \leq 2\pi$, ocurre que $\sec x = 1$? ¿Qué puede usted decir en el caso de que $\sec x = -1$?
- ¿Para cuáles números x , $-2\pi \leq x \leq 2\pi$, ocurre que $\csc x = 1$? ¿Qué puede usted decir en el caso de que $\csc x = -1$?
- ¿Para cuáles números x , $-2\pi \leq x \leq 2\pi$, ocurre que la gráfica de $y = \sec x$ tiene asíntotas verticales?
- ¿Para cuáles números x , $-2\pi \leq x \leq 2\pi$, ocurre que la gráfica de $y = \csc x$ tiene asíntotas verticales?
- ¿Para cuáles números x , $-2\pi \leq x \leq 2\pi$, ocurre que la gráfica de $y = \tan x$ tiene asíntotas verticales?
- ¿Para cuáles números x , $-2\pi \leq x \leq 2\pi$, ocurre que la gráfica de $y = \cot x$ tiene asíntotas verticales?

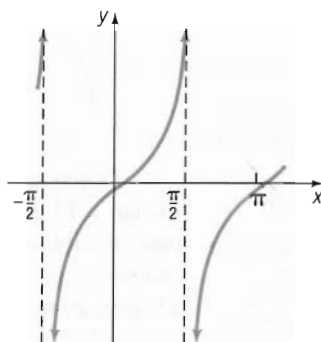
En los problemas del 11 al 14 relacione cada gráfica con una función.

- A. $y = -\tan x$ B. $y = \tan\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ C. $y = \tan(x + \pi)$ D. $y = -\tan\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$

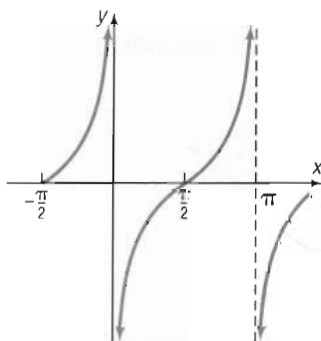
11.



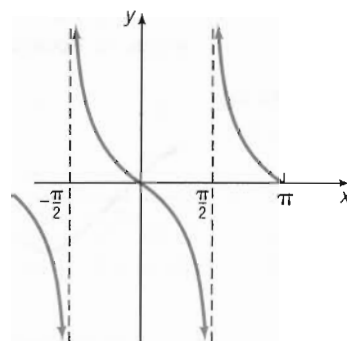
12.



13.



14.



En los problemas del 15 al 30 haga la gráfica de cada función.

15. $y = -\sec x$

16. $y = -\cot x$

17. $y = \sec\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$

18. $y = \csc(x - \pi)$

19. $y = \tan(x - \pi)$

20. $y = \cot(x - \pi)$

21. $y = 3 \tan 2x$

22. $y = 4 \tan \frac{1}{2}x$

23. $y = \sec 2x$

24. $y = \csc \frac{1}{2}x$

25. $y = \cot \pi x$

26. $y = \cot 2x$

27. $y = -3 \tan 4x$

28. $y = -3 \tan 2x$

29. $y = 2 \sec \frac{1}{2}x$

30. $y = 2 \sec 3x$

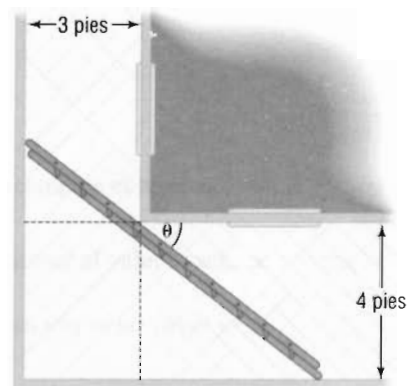
 31. **Paso de una escalera por una esquina.** Una escalera de longitud L se carga en forma horizontal y debe pasar por la esquina de un corredor de 3 pies de ancho hacia otro corredor que tiene 4 pies de ancho. Véase la ilustración.

 (a) Muestre que la longitud L de la escalera dada como función del ángulo θ es

$$L = 3 \sec \theta + 4 \csc \theta$$

 (b) Haga la gráfica de L , $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$

 (c) Haga la gráfica de L , $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$. ¿Dónde alcanza L un mínimo?

 (d) ¿Cuál es la longitud de la escalera más grande que puede pasar por la esquina? ¿Por qué también es éste el valor mínimo de L ?


32. Haga la gráfica de

$$y = \tan x \quad y = -\cot\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$$

 ¿Cree usted que $\tan x = -\cot\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$?

6.5

Funciones trigonométricas inversas

En la sección 2.5 analizamos las funciones inversas y observamos que si una función es uno a uno, entonces tiene una inversa. También observamos que si una función no es uno a uno podríamos restringir su dominio de manera adecuada, de modo que la función restringida sea uno a uno. En esta sección utilizaremos estas ideas para definir las funciones trigonométricas inversas. (Tal vez desee repasar la sección 2.4 en este momento.) Comenzaremos con la inversa de la función seno.

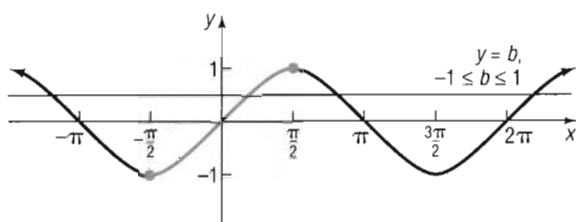
La función seno inverso

En la figura 40 reproducimos la gráfica de $y = \sin x$. Como toda recta horizontal

$y = b$, donde b está entre -1 y 1 , corta a la gráfica de $y = \sin x$ una infinidad de veces, se deduce que la función $y = \sin x$ no es uno a uno.

FIGURA 40

$$y = \sin x, -\infty < x < \infty, -1 \leq y \leq 1$$



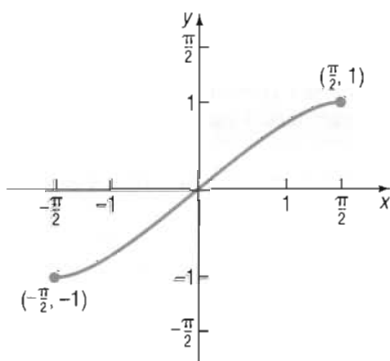
Sin embargo, si restringimos el dominio de $y = \sin x$ al intervalo $[-\pi/2, \pi/2]$, la función restringida

$$y = \sin x, \quad -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$$

es uno a uno, y por lo tanto, tendrá una inversa.* Véase la figura 41.

FIGURA 41

$$y = \sin x, -\pi/2 \leq x \leq \pi/2, -1 \leq y \leq 1$$



La función inversa es el **seno inverso** de x y se simboliza como $y = \sin^{-1} x$.

Así,

Función seno inverso

$$\begin{aligned} y = \sin^{-1} x & \text{ significa } x = \sin y \\ \text{donde } -\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2} & \text{ y } -1 \leq x \leq 1 \end{aligned} \quad (1)$$

Como $y = \sin^{-1} x$ significa que $x = \sin y$, leemos $y = \sin^{-1} x$ como “ y es el ángulo cuyo seno es igual a x ”. O bien, “ y es el seno inverso de x ”. Tenga cuidado con la notación utilizada. El superíndice -1 que aparece en $y = \sin^{-1} x$ no es un exponente, sirve para recordarnos el símbolo f^{-1} utilizado para denotar la inversa de una función f . (Para evitar esta notación algunos libros utilizan $y = \arcsin x$ en vez de $y = \sin^{-1} x$.)

Con base en el análisis general de las funciones y sus inversas (sección 2.5), tenemos los siguientes resultados:

*Aunque existen muchas otras formas de restringir el dominio y obtener una función uno a uno, los matemáticos han acordado un uso consistente del intervalo $[-\pi/2, \pi/2]$ para definir la inversa de $y = \sin x$.

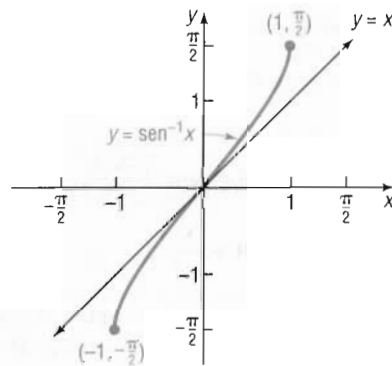
$$\sin^{-1}(\sin u) = u \quad \text{donde} \quad -\frac{\pi}{2} \leq u \leq \frac{\pi}{2}$$

$$\sin(\sin^{-1} v) = v \quad \text{donde} \quad -1 \leq v \leq 1$$

Examinemos la función $y = \sin^{-1} x$. Su dominio es $-1 \leq x \leq 1$ y su rango $-\pi/2 \leq y \leq \pi/2$. Podemos obtener su gráfica mediante una reflexión de la parte adecuada de la gráfica de $y = \sin x$ con respecto de la recta $y = x$, como nos muestra la figura 42.

FIGURA 42

$$y = \sin^{-1} x, \quad -1 \leq x \leq 1, \\ -\pi/2 \leq y \leq \pi/2$$



Verificación: Haga la gráfica de $y = \sin^{-1} x$ y compare el resultado con la figura 42.

Para algunos números x es posible determinar el valor exacto de $y = \sin^{-1} x$.

EJEMPLO 1

Determinación del valor exacto de una función seno inverso

Determinar el valor exacto de $\sin^{-1} 1$.

Solución

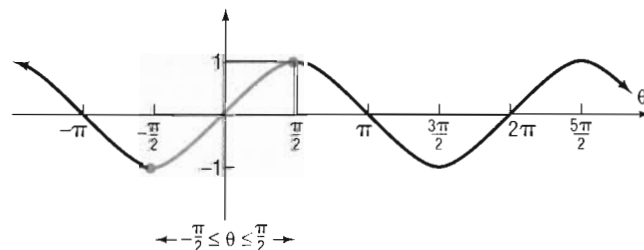
Sea $\theta = \sin^{-1} 1$. Entonces, buscamos el ángulo θ , $-\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2$, cuyo seno es igual a 1:

$$\theta = \sin^{-1} 1, \quad -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$$

$$\sin \theta = 1, \quad -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \quad \text{Por definición.}$$

La figura 43 muestra que el único ángulo θ dentro del intervalo $[-\pi/2, \pi/2]$ cuyo seno es 1, es $\pi/2$. (Observe que $\sin(5\pi/2)$ también es igual a 1, pero $5\pi/2$ está fuera del intervalo $[-\pi/2, \pi/2]$ y por lo tanto no es admisible.)

FIGURA 43



Concluimos que

$$\theta = \frac{\pi}{2}$$

De modo que

$$\operatorname{sen}^{-1} 1 = \frac{\pi}{2}$$

■ Ahora resuelva el problema 1.

EJEMPLO 2

Determinación del valor exacto de una función seno inverso

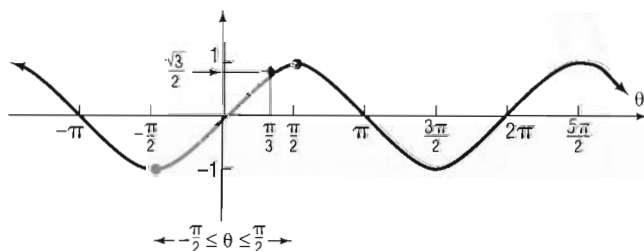
Determinar el valor exacto de $\operatorname{sen}^{-1}(\sqrt{3}/2)$.

Solución Sea $\theta = \operatorname{sen}^{-1}(\sqrt{3}/2)$. Entonces, buscamos el ángulo θ , $-\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2$, cuyo seno es igual a $\sqrt{3}/2$:

$$\begin{aligned}\theta &= \operatorname{sen}^{-1} \frac{\sqrt{3}}{2}, & -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \\ \operatorname{sen} \theta &= \frac{\sqrt{3}}{2}, & -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \quad \text{Por definición.}\end{aligned}$$

La figura 44 muestra que el único ángulo θ dentro del intervalo $[-\pi/2, \pi/2]$ cuyo seno es $\sqrt{3}/2$ es $\pi/3$. (Observe que $\operatorname{sen}(2\pi/3)$ también es igual a $\sqrt{3}/2$, pero $2\pi/3$ está fuera del intervalo $[-\pi/2, \pi/2]$ y por lo tanto no es admisible.)

FIGURA 44



Concluimos que

$$\theta = \frac{\pi}{3}$$

De modo que

$$\operatorname{sen}^{-1} \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\pi}{3}$$

EJEMPLO 3

Determinación del valor exacto de una función seno inverso

Determinar el valor exacto de $\operatorname{sen}^{-1}(-\frac{1}{2})$.

Solución Sea $\theta = \operatorname{sen}^{-1}(-\frac{1}{2})$. Entonces, buscamos el ángulo θ , $-\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2$, cuyo seno es igual a $-\frac{1}{2}$:

$$\begin{aligned}\theta &= \operatorname{sen}^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right), & -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \\ \operatorname{sen} \theta &= -\frac{1}{2}, & -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}\end{aligned}$$

(Consulte la figura 44, en caso necesario.) El único ángulo dentro del intervalo $[-\pi/2, \pi/2]$ cuyo seno es $-\frac{1}{2}$ es $-\pi/6$. Así,

$$\theta = -\frac{\pi}{6}$$

De modo que

$$\sin^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6}$$

■ Ahora resuelva el problema 3.

Para la mayor parte de los números x hay que aproximar el valor de $y = \sin^{-1}x$ mediante una calculadora. Algunas calculadoras utilizan una única tecla con la leyenda

$\boxed{\sin^{-1}}$ o $\boxed{\arcsin}$. En otras hay que oprimir la tecla $\boxed{\text{inv}}$ o $\boxed{\text{SHIFT}}$, y después la tecla $\boxed{\text{sen}}$, para evaluar la función seno inverso.

EJEMPLO 4 Determinación del valor aproximado de la función seno inverso

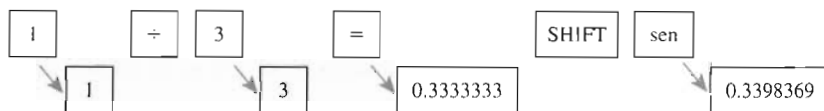
Determinar el valor aproximado de

(a) $\sin^{-1} \frac{1}{3}$ (b) $\sin^{-1}(-\frac{1}{4})$

Solución Como queremos medir el ángulo en radianes, primero hacemos que la calculadora utilice el modo en radianes.

(a) Teclas oprimidas: *

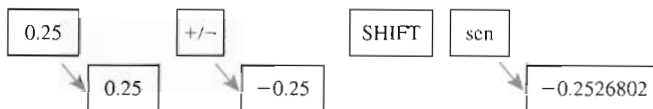
Pantalla:



Así, $\sin^{-1} \frac{1}{3} \approx 0.34$.

(b) Teclas oprimidas:

Pantalla:



Así, $\sin^{-1}(-\frac{1}{4}) \approx -0.25$.

■ Ahora resuelva el problema 13.

Función coseno inverso

En la figura 45 reproducimos la gráfica de $y = \cos x$. Como toda recta horizontal $y = b$, donde b está entre -1 y 1 , corta a la gráfica de $y = \cos x$ una infinidad de veces, esto implica que la función $y = \cos x$ no es uno a uno.

*En algunas calculadoras, primero se oprime $\boxed{\sin^{-1}}$ y luego se introduce el valor $\boxed{1/3}$. Consulte la sucesión correcta en el manual del usuario.

FIGURA 45

$$y = \cos x, -\infty < x < \infty, -1 \leq y \leq 1$$

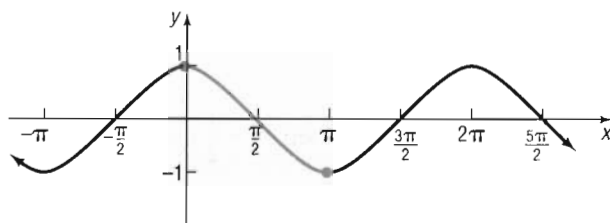
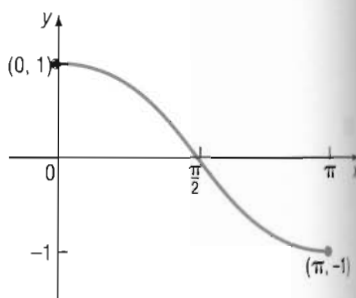


FIGURA 46

$$y = \cos x, 0 \leq x \leq \pi, -1 \leq y \leq 1$$



Sin embargo, si restringimos el dominio de $y = \cos x$ al intervalo $[0, \pi]$, la función restringida

$$y = \cos x, \quad 0 \leq x \leq \pi$$

es uno a uno, y por lo tanto, tendrá una inversa.* Véase la figura 46.

La función inversa es el **coseno inverso** de x y se simboliza como $y = \cos^{-1} x$ (o por $y = \arccos x$). Así,

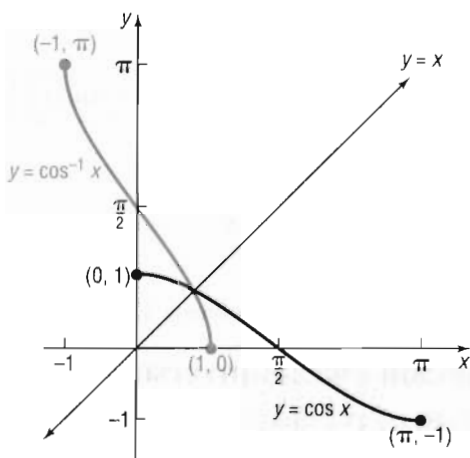
Función coseno inverso

$$\begin{aligned} y = \cos^{-1} x & \text{ significa } x = \cos y \\ \text{donde } 0 \leq y \leq \pi & \text{ y } -1 \leq x \leq 1 \end{aligned} \quad (2)$$

En este caso, y es el ángulo cuyo coseno es x . El dominio de la función $y = \cos^{-1} x$ es $-1 \leq x \leq 1$ y el rango $0 \leq y \leq \pi$. Podemos obtener su gráfica mediante una reflexión de la parte restringida de la gráfica de $y = \cos x$ con respecto de la recta $y = x$, como nos muestra la figura 47.

FIGURA 47

$$y = \cos^{-1} x, -1 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq \pi$$



Verificación: haga la gráfica de $y = \cos^{-1} x$ y compare el resultado con la figura 47.

*Esta es la restricción aceptada por lo general para definir la inversa.

En general,

$$\begin{aligned}\cos^{-1}(\cos u) &= u, & \text{donde } 0 \leq u \leq \pi \\ \cos(\cos^{-1} v) &= v, & \text{donde } -1 \leq v \leq 1\end{aligned}$$

EJEMPLO 5

Determinación del valor exacto de una función coseno inverso

Determinar el valor exacto de $\cos^{-1} 0$.

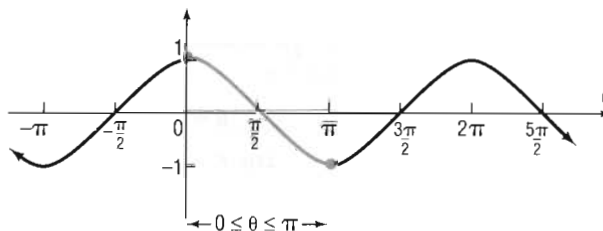
Solución

Sea $\theta = \cos^{-1} 0$. Entonces, buscamos el ángulo θ , $0 \leq \theta \leq \pi$, cuyo coseno es igual a 0:

$$\begin{aligned}\theta &= \cos^{-1} 0, & 0 \leq \theta \leq \pi \\ \cos \theta &= 0, & 0 \leq \theta \leq \pi\end{aligned}$$

La figura 48 muestra que el único ángulo θ dentro del intervalo $[0, \pi]$ cuyo coseno es 0, es $\pi/2$. (Observe que $\cos(3\pi/2)$ también es igual a 0, pero $3\pi/2$ está fuera del intervalo $[0, \pi]$ y por lo tanto no es admisible.)

FIGURA 48



Concluimos que

$$\theta = \frac{\pi}{2}$$

De modo que

$$\cos^{-1} 0 = \frac{\pi}{2}$$

EJEMPLO 6

Determinación del valor exacto de una función coseno inverso

Determinar el valor exacto de $\cos^{-1}(\sqrt{2}/2)$.

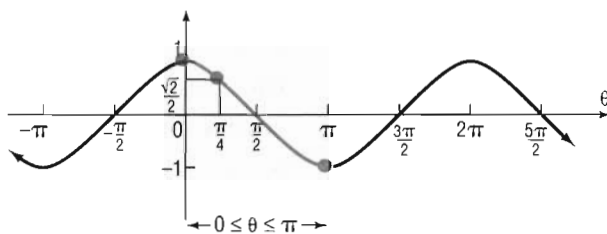
Solución

Sea $\theta = \cos^{-1}(\sqrt{2}/2)$. Entonces, buscamos el ángulo θ , $0 \leq \theta \leq \pi$, cuyo coseno es igual a $\sqrt{2}/2$:

$$\begin{aligned}\theta &= \cos^{-1} \frac{\sqrt{2}}{2}, & 0 \leq \theta \leq \pi \\ \cos \theta &= \frac{\sqrt{2}}{2}, & 0 \leq \theta \leq \pi\end{aligned}$$

La figura 49 muestra que el único ángulo θ dentro del intervalo $[0, \pi]$ cuyo coseno es $\sqrt{2}/2$, es $\pi/4$.

FIGURA 49



Concluimos que

$$\theta = \frac{\pi}{4}$$

De modo que

$$\cos^{-1} \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\pi}{4}$$

EJEMPLO 7

Determinación del valor exacto de una función coseno inverso

Determinar el valor exacto de $\cos^{-1}(-\frac{1}{2})$.

Solución Sea $\theta = \cos^{-1}(-\frac{1}{2})$. Entonces, buscamos el ángulo θ , $0 \leq \theta \leq \pi$, cuyo coseno es igual a $-\frac{1}{2}$:

$$\begin{aligned} \theta &= \cos^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right), & 0 \leq \theta \leq \pi \\ \cos \theta &= -\frac{1}{2}, & 0 \leq \theta \leq \pi \end{aligned}$$

(Consulte la figura 49, en caso necesario.) El único ángulo dentro del intervalo $[0, \pi]$ cuyo coseno es $-\frac{1}{2}$ es $2\pi/3$. Así,

$$\theta = \frac{2\pi}{3}$$

De modo que

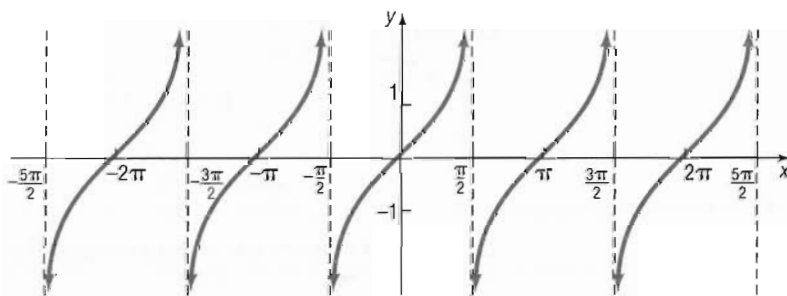
$$\cos^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{2\pi}{3}$$

Función tangente inversa

En la figura 50 reproducimos la gráfica de $y = \tan x$. Como toda recta horizontal corta a la gráfica una infinidad de veces, esto implica que la función tangente no es uno a uno.

FIGURA 50

$y = \tan x$, $-\infty < x < \infty$, x distinto de los múltiplos impares de $\pi/2$, $-\infty < y < \infty$



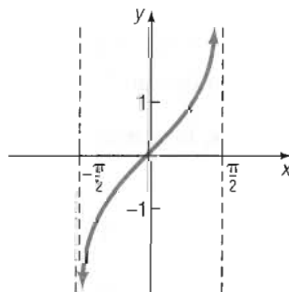
Sin embargo, si restringimos el dominio de $y = \tan x$ al intervalo $(-\pi/2, \pi/2)$,* la función restringida

$$y = \tan x, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$$

es uno a uno, y por lo tanto, tendrá una inversa. Véase la figura 51.

FIGURA 51

$$y = \tan x, \quad -\pi/2 < x < \pi/2, \\ -\infty < y < \infty$$



La función inversa es la **tangente inversa** de x y se simboliza como $y = \tan^{-1} x$ (o $y = \arctan x$). Así,

Función tangente inversa

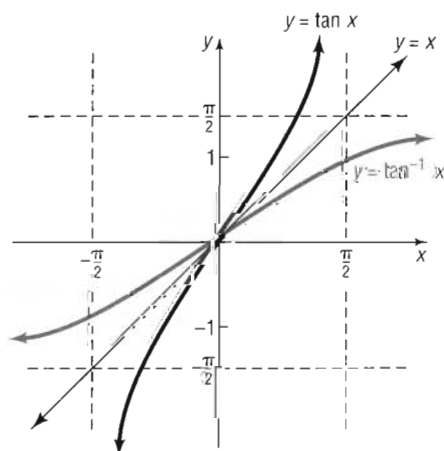
$$y = \tan^{-1} x \quad \text{significa} \quad x = \tan y \quad (3)$$

$$\text{donde} \quad -\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2} \quad y \quad -\infty < x < \infty$$

En este caso, y es el ángulo cuya tangente es x . El dominio de la función $y = \tan^{-1} x$ es $-\infty < x < \infty$ y el rango $-\pi/2 < y < \pi/2$. Podemos obtener su gráfica mediante una reflexión de la parte restringida de la gráfica de $y = \tan x$ con respecto de la recta $y = x$, como nos muestra la figura 52.

FIGURA 52

$$y = \tan^{-1} x, \quad -\infty < x < \infty, \\ -\pi/2 < y < \pi/2$$



Verificación: haga la gráfica de $y = \tan^{-1} x$ y compare el resultado con la figura 52.

*Esta es la restricción aceptada por lo general.

En general,

$$\begin{aligned}\tan^{-1}(\tan u) &= u, & \text{donde } -\frac{\pi}{2} < u < \frac{\pi}{2} \\ \tan(\tan^{-1} v) &= v, & \text{donde } -\infty < v < \infty\end{aligned}$$

EJEMPLO 8*Determinación del valor exacto de una función tangente inversa*

Determinar el valor exacto de $\tan^{-1} 1$.

Solución Sea $\theta = \tan^{-1} 1$. Entonces, buscamos el ángulo θ , $-\pi/2 < \theta < \pi/2$, cuya tangente es igual a 1:

$$\theta = \tan^{-1} 1, \quad -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$$

$$\tan \theta = 1, \quad -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$$

Consulte la figura 51. El único ángulo θ dentro del intervalo $(-\pi/2, \pi/2)$ cuya tangente es 1, es $\pi/4$.

Concluimos que

$$\theta = \frac{\pi}{4}$$

De modo que

$$\tan^{-1} 1 = \frac{\pi}{4}$$

EJEMPLO 9*Determinación del valor exacto de una función tangente inversa*

Determinar el valor exacto de $\tan^{-1}(-\sqrt{3})$.

Solución Sea $\theta = \tan^{-1}(-\sqrt{3})$. Entonces, buscamos el ángulo θ , $-\pi/2 < \theta < \pi/2$, cuya tangente es igual a $-\sqrt{3}$:

$$\theta = \tan^{-1}(-\sqrt{3}), \quad -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$$

$$\tan \theta = -\sqrt{3} \quad -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$$

Consulte de nuevo la figura 51. El único ángulo θ dentro del intervalo $(-\pi/2, \pi/2)$ cuya tangente es $-\sqrt{3}$ es $-\pi/3$. Así,

$$\theta = -\frac{\pi}{3}$$

De modo que

$$\tan^{-1}(-\sqrt{3}) = -\frac{\pi}{3}$$

■ Ahora resuelva el problema 5.

EJEMPLO 10*Determinación del valor exacto de expresiones con funciones trigonométricas inversas*Determinar el valor exacto de $\sin[\cos^{-1}(\sqrt{3}/2)]$.**Solución**Sea $\theta = \cos^{-1}(\sqrt{3}/2)$. Buscamos el ángulo θ , $0 \leq \theta \leq \pi$, cuyo coseno es igual a $\sqrt{3}/2$:

$$\cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad 0 \leq \theta \leq \pi$$

$$\theta = \frac{\pi}{6}$$

Entonces

$$\sin\left(\cos^{-1}\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \sin \theta = \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$$

EJEMPLO 11*Determinación del valor exacto de expresiones con funciones trigonométricas inversas*Determinar el valor exacto de $\cos[\tan^{-1}(-1)]$.**Solución**Sea $\theta = \tan^{-1}(-1)$. Buscamos el ángulo θ , $-\pi/2 < \theta < \pi/2$, cuya tangente es igual a -1 :

$$\tan \theta = -1, \quad -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$$

$$\theta = -\frac{\pi}{4}$$

Entonces

$$\cos(\tan^{-1}(-1)) = \cos \theta = \cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

EJEMPLO 12*Determinación del valor exacto de expresiones con funciones trigonométricas inversas*Determinar el valor exacto de $\sec(\sin^{-1} \frac{1}{2})$.**Solución**Sea $\theta = \sin^{-1} \frac{1}{2}$. Buscamos el ángulo θ , $-\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2$, cuyo seno es igual a $\frac{1}{2}$.

$$\sin \theta = \frac{1}{2}, \quad -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$$

$$\theta = \frac{\pi}{6}$$

Entonces

$$\sec\left(\sin^{-1} \frac{1}{2}\right) = \sec \theta = \sec \frac{\pi}{6} = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

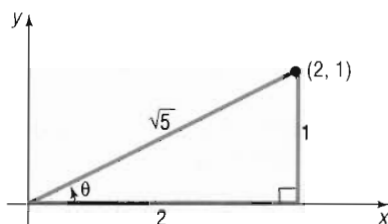
■ Ahora resuelva el problema 25.

No es necesario determinar el ángulo para resolver problemas como los que aparecieron en los ejemplos 10, 11 y 12.

EJEMPLO 13 *Determinación del valor exacto de expresiones con funciones trigonométricas inversas*Determinar el valor exacto de $\sin[\tan^{-1}(\frac{1}{2})]$.

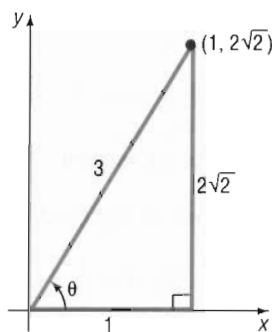
Solución Sea $\theta = \tan^{-1} \frac{1}{2}$. Entonces $\tan \theta = \frac{1}{2}$, donde $-\pi/2 < \theta < \pi/2$. Como $\tan \theta > 0$, esto implica que $0 < \theta < \pi/2$. Ahora, en la figura 53, trazamos un triángulo en el cuadrante adecuado, el cual muestra que $\tan \theta = \frac{1}{2}$. Podemos determinar con facilidad la magnitud de la hipotenusa de este triángulo, que es $\sqrt{5}$. Por lo tanto, el seno de θ es $1/\sqrt{5}$, de modo que

$$\sin\left(\tan^{-1} \frac{1}{2}\right) = \sin \theta = \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$$

FIGURA 53
 $\tan \theta = \frac{1}{2}$ **EJEMPLO 14** *Determinación del valor exacto de expresiones con funciones trigonométricas inversas*Determinar el valor exacto de $\tan(\cos^{-1} \frac{1}{3})$.

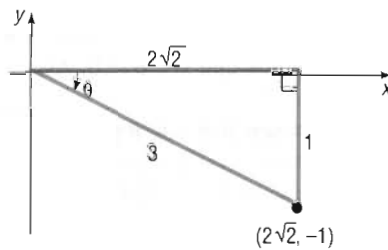
Solución Sea $\theta = \cos^{-1} \frac{1}{3}$. Entonces $\cos \theta = \frac{1}{3}$, donde $0 \leq \theta \leq \pi$. Como $\cos \theta > 0$, esto implica que $0 \leq \theta \leq \pi/2$. Observemos el triángulo en la figura 54. El lado opuesto al ángulo θ mide $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$. Así,

$$\tan(\cos^{-1} \frac{1}{3}) = \tan \theta = 2\sqrt{2}$$

FIGURA 54
 $\cos \theta = \frac{1}{3}$ **EJEMPLO 15** *Determinación del valor exacto de expresiones con funciones trigonométricas inversas*Determinar el valor exacto de $\cos[\sin^{-1}(-\frac{1}{3})]$.

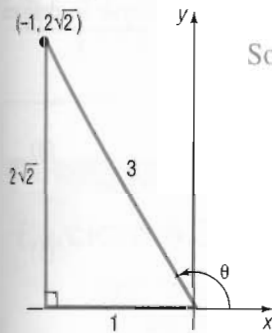
Solución Sea $\theta = \sin^{-1}(-\frac{1}{3})$. Entonces $\sin \theta = -\frac{1}{3}$ y $-\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2$. Como $\sin \theta < 0$, esto implica que $-\pi/2 \leq \theta \leq 0$. Con base en la figura 55, concluimos que

$$\cos\left[\sin^{-1}\left(-\frac{1}{3}\right)\right] = \cos \theta = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

FIGURA 55
 $\sin \theta = -\frac{1}{3}$


EJEMPLO 16

Determinación del valor exacto de expresiones con funciones trigonométricas inversas

 FIGURA 56
 $\cos \theta = -\frac{1}{3}$


Solución

Sea $\theta = \cos^{-1}(-\frac{1}{3})$. Entonces $\cos \theta = -\frac{1}{3}$ y $0 \leq \theta \leq \pi$. Como $\cos \theta < 0$, esto implica que $\pi/2 \leq \theta \leq \pi$. Con base en la figura 56, concluimos que

$$\tan\left[\cos^{-1}\left(-\frac{1}{3}\right)\right] = \tan \theta = \frac{2\sqrt{2}}{-1} = -2\sqrt{2}$$

■ Ahora resuelva el problema 39.

EJEMPLO 17

Establecimiento de una identidad con funciones trigonométricas inversas

Muestre que $\sin(\tan^{-1} v) = \frac{v}{\sqrt{1+v^2}}$

Solución

Sea $\theta = \tan^{-1} v$ de modo que $\tan \theta = v$, $-\pi/2 < \theta < \pi/2$. Existen dos posibilidades: $-\pi/2 < \theta < 0$ o $0 \leq \theta < \pi/2$. Si $0 \leq \theta < \pi/2$, entonces $\tan \theta = v \geq 0$. Con base en la figura 57, concluimos que

$$\sin(\tan^{-1} v) = \sin \theta = \frac{v}{\sqrt{1+v^2}}$$

Si $-\pi/2 < \theta < 0$, entonces $\tan \theta = v < 0$. Con base en la figura 58, concluimos que

$$\sin(\tan^{-1} v) = \sin \theta = \frac{v}{\sqrt{1+v^2}}$$

FIGURA 57

$v > 0$

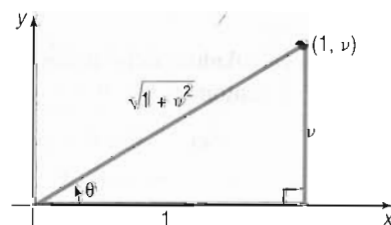
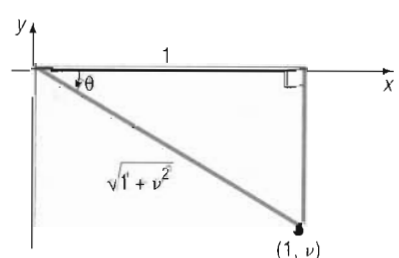


FIGURA 58

$v < 0$



Otra forma de resolver el ejemplo 17 utiliza las identidades fundamentales. Si $\theta = \tan^{-1} v$, entonces $\tan \theta = v$ y $-\pi/2 < \theta < \pi/2$, igual que antes. Como resultado, sabemos que $\sec \theta > 0$. Así,

$$\begin{aligned} \sin(\tan^{-1} v) = \sin \theta &= \cos \theta \tan \theta = \frac{\tan \theta}{\sec \theta} = \frac{\tan \theta}{\sqrt{1 + \tan^2 \theta}} = \frac{v}{\sqrt{1 + v^2}} \\ \tan \theta &= \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \quad \sec^2 \theta = 1 + \tan^2 \theta \quad \sec \theta > 0 \end{aligned}$$

■ Ahora resuelva el problema 57.

Las demás funciones trigonométricas inversas

Las funciones cotangente inversa, secante inversa y cosecante inversa se definen como sigue:

$$y = \cot^{-1} x \quad \text{significa} \quad x = \cot y \quad (4)$$

$$\text{donde} \quad -\infty < x < \infty \quad y \quad 0 < y < \pi$$

$$y = \sec^{-1} x \quad \text{significa} \quad x = \sec y \quad (5)$$

$$\text{donde} \quad |x| \geq 1 \quad y \quad 0 \leq y \leq \pi, y \neq \frac{\pi}{2}$$

$$y = \csc^{-1} x \quad \text{significa} \quad x = \csc y \quad (6)$$

$$\text{donde} \quad |x| \geq 1 \quad y \quad -\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}, y \neq 0$$

La mayor parte de las calculadoras no tienen teclas para evaluar estas funciones trigonométricas inversas. La forma más sencilla de evaluarlas es convertirlas en una función trigonométrica inversa con un rango igual al de la original. A este respecto, observe que $y = \cot^{-1} x$ y $y = \sec^{-1} x$ (excepto cuando no están definidas) tienen el mismo rango que $y = \cos^{-1} x$, mientras que $y = \csc^{-1} x$ (excepto cuando no está definida) tiene el mismo rango que $y = \sin^{-1} x$.

EJEMPLO 18

Aproximación del valor de las funciones trigonométricas inversas

Utilizar una calculadora para aproximar con dos cifras decimales:

$$(a) \sec^{-1} 3 \quad (b) \csc^{-1}(-4) \quad (c) \cot^{-1} \frac{1}{2} \quad (d) \cot^{-1}(-2)$$

Solución

Antes que nada, la calculadora debe trabajar en modo de radianes.

(a) Sea $\theta = \sec^{-1} 3$. Entonces $\sec \theta = 3$ y $0 \leq \theta \leq \pi$, $\theta \neq \pi/2$. Así, $\cos \theta = \frac{1}{3}$ y

$$\sec^{-1} 3 = \theta = \cos^{-1} \frac{1}{3} \approx 1.23$$

Utilizar una calculadora.

FIGURA 59

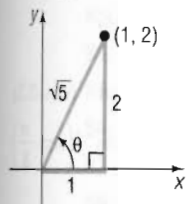
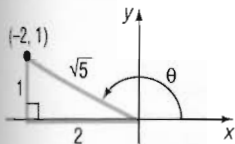
 $\cot \theta = \frac{1}{2}, 0 < \theta < \pi$


FIGURA 60

 $\cot \theta = -2, 0 < \theta < \pi$


(b) Sea $\theta = \csc^{-1}(-4)$. Entonces $\csc \theta = -4$, $-\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2$, $\theta \neq 0$. Así, $\sin \theta = -\frac{1}{4}$ y

$$\csc^{-1}(-4) = \theta = \sin^{-1}\left(-\frac{1}{4}\right) \approx -0.25$$

(c) Sea $\theta = \cot^{-1} \frac{1}{2}$. Entonces $\cot \theta = \frac{1}{2}$, $0 < \theta < \pi$. Estos hechos indican que θ está en el cuadrante I. Trazamos la figura 59 como ayuda para determinar $\cos \theta$. Así, $\cos \theta = 1/\sqrt{5}$, $0 < \theta < \pi/2$ y

$$\cot^{-1} \frac{1}{2} = \theta = \cos^{-1} \frac{1}{\sqrt{5}} \approx 1.11$$

(d) Sea $\theta = \cot^{-1}(-2)$. Entonces $\cot \theta = -2$, $0 < \theta < \pi$. Estos hechos indican que θ está en el cuadrante II. Trazamos la figura 60 como ayuda para determinar $\cos \theta = -2/\sqrt{5}$, $\pi/2 < \theta < \pi$ y

$$\cot^{-1}(-2) = \theta = \cos^{-1}\left(-\frac{2}{\sqrt{5}}\right) \approx 2.68$$

■ Ahora resuelva el problema 67.

6.5

Ejercicio 6.5

En los problemas del 1 al 12 determine el valor exacto de cada expresión.

1. $\sin^{-1} 0$

2. $\cos^{-1} i$

3. $\sin^{-1}(-1)$

4. $\cos^{-1}(-1)$

5. $\tan^{-1} 0$

6. $\tan^{-1}(-1)$

7. $\sin^{-1} \frac{\sqrt{2}}{2}$

8. $\tan^{-1} \frac{\sqrt{3}}{3}$

9. $\tan^{-1} \sqrt{3}$

10. $\sin^{-1}\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

11. $\cos^{-1}\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

12. $\sin^{-1}\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

En los problemas del 13 al 24, utilice una calculadora para determinar el valor aproximado de cada expresión, redondeado a dos cifras decimales.

13. $\sin^{-1} 0.1$

14. $\cos^{-1} 0.6$

15. $\tan^{-1} 5$

16. $\tan^{-1} 0.2$

17. $\cos^{-1} \frac{7}{8}$

18. $\sin^{-1} \frac{1}{8}$

19. $\tan^{-1}(-0.4)$

20. $\tan^{-1}(-3)$

21. $\sin^{-1}(-0.12)$

22. $\cos^{-1}(-0.44)$

23. $\cos^{-1} \frac{\sqrt{2}}{3}$

24. $\sin^{-1} \frac{\sqrt{3}}{5}$

En los problemas del 25 al 46 determine el valor exacto de cada expresión.

25. $\cos\left(\sin^{-1} \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

26. $\sin\left(\cos^{-1} \frac{1}{2}\right)$

27. $\tan\left[\cos^{-1}\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\right]$

28. $\tan\left[\sin^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right)\right]$

29. $\sec\left(\cos^{-1} \frac{1}{2}\right)$

30. $\cot\left[\sin^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)\right]$

31. $\csc(\tan^{-1} 1)$

32. $\sec(\tan^{-1} \sqrt{3})$

33. $\sin[\tan^{-1}(-1)]$

34. $\cos\left[\sin^{-1}\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\right]$

35. $\sec\left[\sin^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right)\right]$

36. $\csc\left[\cos^{-1}\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\right]$

37. $\tan\left(\sin^{-1} \frac{1}{3}\right)$

38. $\tan\left(\cos^{-1} \frac{1}{3}\right)$

39. $\sec\left(\tan^{-1} \frac{1}{2}\right)$

40. $\cos\left(\sin^{-1} \frac{\sqrt{2}}{3}\right)$

41. $\cot\left[\sin^{-1}\left(-\frac{\sqrt{2}}{3}\right)\right]$

42. $\csc[\tan^{-1}(-2)]$

43. $\sin[\tan^{-1}(-3)]$

44. $\cot\left[\cos^{-1}\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right)\right]$

45. $\sec\left(\sin^{-1} \frac{2\sqrt{5}}{5}\right)$

46. $\csc\left(\tan^{-1} \frac{1}{2}\right)$

En los problemas del 47 al 56, utilice una calculadora para aproximar el valor de cada expresión, redondeado a dos cifras decimales.

47. $\sin^{-1}(\tan 0.5)$

48. $\cos^{-1}(\tan 0.4)$

49. $\tan^{-1}(\sin 0.1)$

50. $\tan^{-1}(\cos 0.2)$

51. $\cos^{-1}(\sin 1)$

52. $\tan^{-1}(\cos 1)$

53. $\sin^{-1}\left(\tan \frac{\pi}{8}\right)$

54. $\cos^{-1}\left(\sin \frac{\pi}{8}\right)$

55. $\tan^{-1}\left(\sin \frac{\pi}{8}\right)$

56. $\tan^{-1}\left(\cos \frac{\pi}{8}\right)$

57. Muestre que $\sec(\tan^{-1} v) = \sqrt{1+v^2}$.

58. Muestre que $\tan(\sin^{-1} v) = v/\sqrt{1-v^2}$.

59. Muestre que $\tan(\cos^{-1} v) = \sqrt{1-v^2}/v$.

60. Muestre que $\sin(\cos^{-1} v) = \sqrt{1-v^2}$.

61. Muestre que $\cos(\sin^{-1} v) = \sqrt{1-v^2}$.

62. Muestre que $\cos(\tan^{-1} v) = 1/\sqrt{1+v^2}$.

63. Muestre que $\sin^{-1} v + \cos^{-1} v = \pi/2$.

64. Muestre que $\tan^{-1} v + \cot^{-1} v = \pi/2$.

65. Muestre que $\tan^{-1} 1/v = \pi/2 - \tan^{-1} v$.

66. Muestre que $\cot^{-1} e^v = \tan^{-1} e^{-v}$.

En los problemas del 67 al 78, utilice una calculadora para aproximar cada expresión, redondeada a dos cifras decimales.

67. $\sec^{-1} 4$

68. $\csc^{-1} 5$

69. $\cot^{-1} 2$

70. $\sec^{-1}(-3)$

71. $\csc^{-1}(-3)$

72. $\cot^{-1}(-\frac{1}{2})$

73. $\cot^{-1}(-\sqrt{5})$

74. $\cot^{-1}(-8.1)$

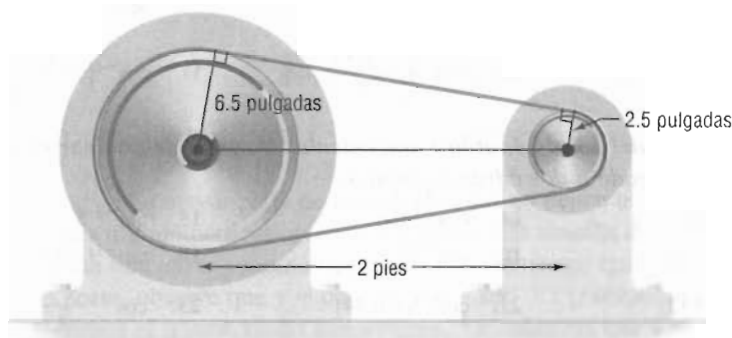
75. $\csc^{-1}(-\frac{3}{2})$

76. $\sec^{-1}(-\frac{4}{3})$

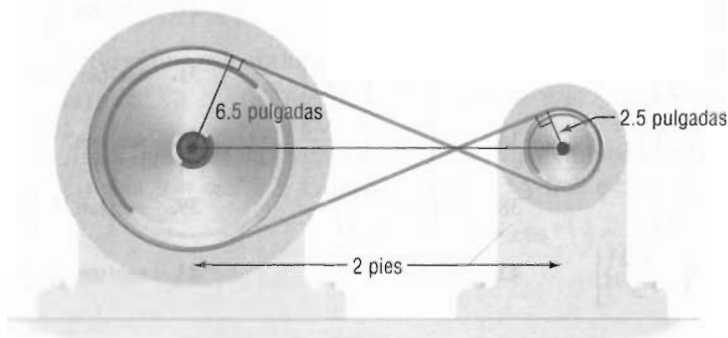
77. $\cot^{-1}(-\frac{3}{2})$

78. $\cot^{-1}(-\sqrt{10})$

79. La rueda de transmisión de un motor mide 13 pulgadas de diámetro y la polea en la bomba rotatoria mide 5 pulgadas de diámetro. Si los ejes de la rueda de transmisión y de la polea están separados por una distancia de 2 pies, ¿qué longitud de banda es necesaria para unirlos como muestra la siguiente figura?

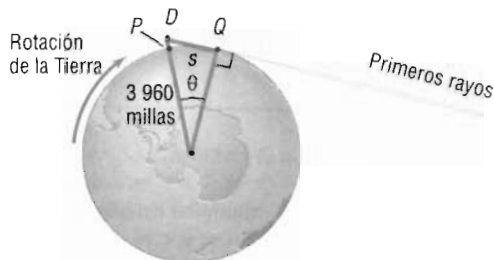


80. Vuelva a resolver el problema 79 si la banda está cruzada, como muestra la siguiente figura.



81. ¿Para cuáles números x ocurre que $\sin(\sin^{-1} x) = x$?
 82. ¿Para cuáles números x ocurre que $\cos(\cos^{-1} x) = x$?
 83. ¿Para cuáles números x ocurre que $\sin^{-1}(\sin x) = x$?
 84. ¿Para cuáles números x ocurre que $\cos^{-1}(\cos x) = x$?
 85. Trace la gráfica de $y = \cot^{-1} x$.
 86. Trace la gráfica de $y = \sec^{-1} x$.
 87. Trace la gráfica de $y = \csc^{-1} x$.

88. El Monte Cadillac, con altura de 1 530 pies, se localiza en el parque nacional de Acadia, Maine, y es el pico más alto en la costa este de Estados Unidos. Se dice que una persona parada en la cumbre sería la primera de Estados Unidos en ver los rayos del Sol al amanecer. ¿Cuánto tiempo antes verá una persona en la cima del Monte Cadillac los primeros rayos del Sol, con respecto de una persona parada en línea recta debajo de ella, pero al nivel del mar? [Sugerencia: Consulte la figura. Cuando la persona en D ve los primeros rayos del Sol, la persona en P no los ve. La persona en P ve los primeros rayos del Sol sólo después que la Tierra ha girado, de modo que P esté en la posición Q . Calcule la longitud de arco s subtendida por el ángulo central θ . A continuación, utilice el hecho de que en 24 horas se subtiende una longitud de $2\pi(3\,960)$ millas y determine el tiempo necesario para subtiender la longitud s .]



89. Explique con sus propias palabras la forma en que utilizaría su calculadora para determinar el valor de $\cot^{-1} 10$.
 90. Consulte tres libros de cálculo y escriba la definición que proporciona cada uno de $y = \sec^{-1} x$ y $y = \csc^{-1} x$. Compare esas definiciones con las dadas en este libro.

Repaso del capítulo

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

Las gráficas de las seis funciones trigonométricas

$$y = \sin x$$

$$-\infty < x < \infty$$

$$-1 \leq y \leq 1$$

$$y = \cos x$$

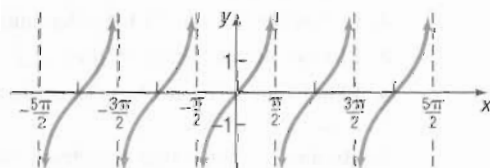
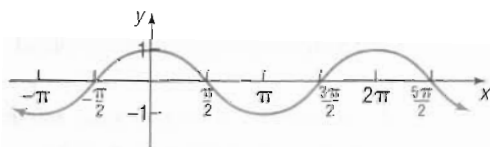
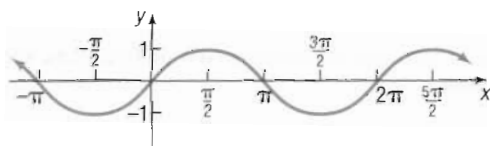
$$-\infty < x < \infty$$

$$-1 \leq y \leq 1$$

$$y = \tan x$$

$$-\infty < x < \infty, x \text{ distinto de los múltiplos impares de } \pi/2,$$

$$-\infty < y < \infty$$

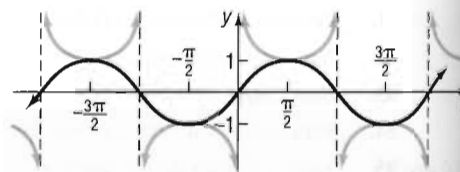


$$y = \csc x$$

$$-\infty < x < \infty, x \text{ distinto de los}$$

$$\text{múltiplos enteros de } \pi,$$

$$|y| \geq 1$$

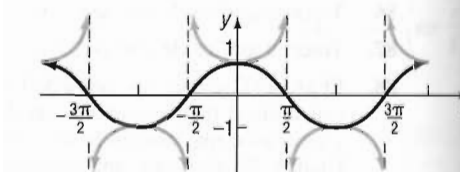


$$y = \sec x$$

$$-\infty < x < \infty, x \text{ distinto de los}$$

$$\text{múltiplos impares de } \pi/2,$$

$$|y| \geq 1$$

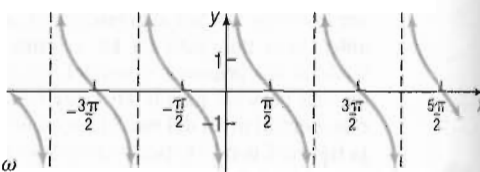


$$y = \cot x$$

$$-\infty < x < \infty, x \text{ distinto de los}$$

$$\text{múltiplos enteros de } \pi,$$

$$-\infty < y < \infty$$



Gráficas senoidales

$$y = A \sin \omega x, \omega > 0$$

$$y = A \cos \omega x, \omega > 0$$

$$y = A \sin(\omega x - \phi)$$

$$y = A \cos(\omega x - \phi)$$

$$\text{Periodo} = 2\pi/\omega$$

$$\text{Amplitud} = |A|$$

$$\text{Desfasamiento} = \phi/\omega$$

Definiciones de las seis
funciones trigonométricas inversas

$$y = \sin^{-1} x \text{ significa } x = \sin y \text{ donde } -1 \leq x \leq 1, -\pi/2 \leq y \leq \pi/2$$

$$y = \cos^{-1} x \text{ significa } x = \cos y \text{ donde } -1 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq \pi$$

$$y = \tan^{-1} x \text{ significa } x = \tan y \text{ donde } -\infty < x < \infty, -\pi/2 < y < \pi/2$$

$$y = \cot^{-1} x \text{ significa } x = \cot y \text{ donde } -\infty < x < \infty, 0 < y < \pi$$

$$y = \sec^{-1} x \text{ significa } x = \sec y \text{ donde } |x| \geq 1, 0 \leq y \leq \pi, y \neq \pi/2$$

$$y = \csc^{-1} x \text{ significa } x = \csc y \text{ donde } |x| \geq 1, -\pi/2 \leq y \leq \pi/2, y \neq 0$$

CÓMO HACER PARA

Hacer la gráfica de las funciones trigonométricas, incluyendo variaciones

Determinar el periodo y amplitud de una función senoidal y utilizarlos para hacer la gráfica de la función

Determinar una función con gráfica senoidal dada

Hacer la gráfica de ciertas sumas de funciones, sumando sus ordenadas

Hacer la gráfica de ciertos productos de funciones

Determinar el valor exacto de ciertas funciones trigonométricas inversas

Utilizar una calculadora para aproximar los valores de funciones trigonométricas inversas

LLENE LOS ESPACIOS EN BLANCO

- La siguiente función tiene amplitud 3 y periodo 2:

$$y = \underline{\hspace{2cm}} \sin \underline{\hspace{2cm}} x$$

- La función $y = 3 \sin 6x$ tiene amplitud $\underline{\hspace{2cm}}$ y periodo $\underline{\hspace{2cm}}$.

- El factor de amplificación de $f(x) = 5x \cos 3\pi x$ es $\underline{\hspace{2cm}}$.

- La función $y = \sin^{-1} x$ tiene dominio $\underline{\hspace{2cm}}$ y rango $\underline{\hspace{2cm}}$.

- El valor de $\sin^{-1}[\cos(\pi/2)]$ es $\underline{\hspace{2cm}}$.

- El movimiento de un objeto satisface la ecuación $x = 4 \cos 6t$. Este movimiento se conoce como $\underline{\hspace{2cm}}$.

- ¿Cuáles funciones trigonométricas tienen gráficas simétricas con respecto del eje y ?

- ¿Cuáles funciones trigonométricas tienen gráficas simétricas con respecto del origen?

CIERTO O FALSO

- C F 1. Las gráficas de $y = \sin x$ y $y = \cos x$ son idénticas salvo un corrimiento horizontal.
- C F 2. Las gráficas de $y = \tan x$, $y = \cot x$, $y = \sec x$ y $y = \csc x$ tienen una infinidad de asíntotas verticales.
- C F 3. Para $y = -2 \sin \pi x$, la amplitud es 2 y el periodo es $\pi/2$.
- C F 4. El dominio de $y = \sin^{-1} x$ es $-\pi/2 \leq x \leq \pi/2$.
- C F 5. $\cos(\sin^{-1} 0) = 1$ y $\sin(\cos^{-1} 0) = 1$.

EJERCICIOS DE REPASO

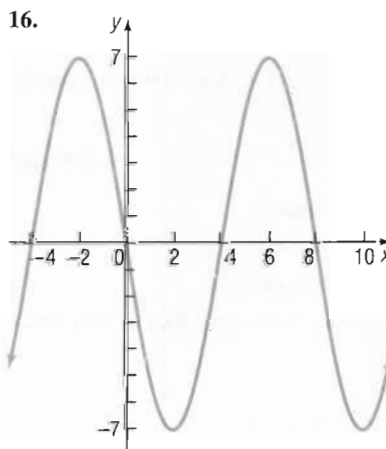
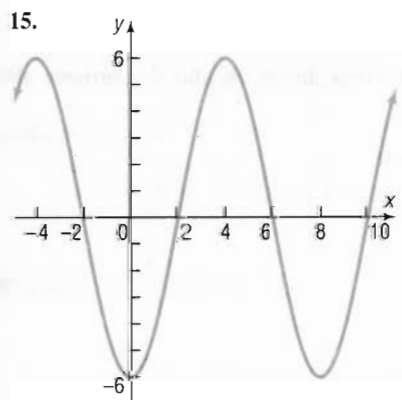
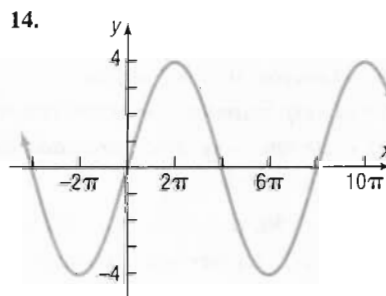
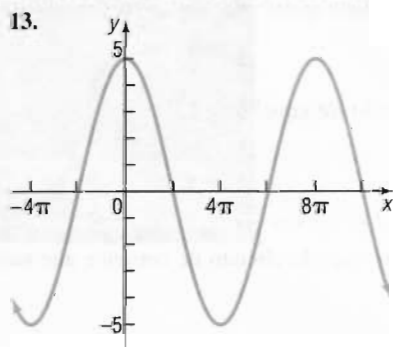
En los problemas del 1 al 4, determine la amplitud y el periodo de cada función, sin hacer la gráfica.

1. $y = 4 \cos x$ 2. $y = \sin 2x$ 3. $y = -8 \sin \frac{\pi}{2}x$ 4. $y = -2 \cos 3\pi x$

En los problemas del 5 al 12, determine la amplitud, el periodo y el desfase de cada función. Haga la gráfica de un periodo.

5. $y = 4 \sin 3x$ 6. $y = 2 \cos \frac{1}{3}x$ 7. $y = -2 \sin\left(\frac{\pi}{2}x + \frac{1}{2}\right)$ 8. $y = -6 \sin(2\pi x - 2)$
9. $y = \frac{1}{2} \sin\left(\frac{3}{2}x - \pi\right)$ 10. $y = \frac{3}{2} \cos(6x + 3\pi)$ 11. $y = -\frac{2}{3} \cos(\pi x - 6)$ 12. $y = -7 \sin\left(\frac{\pi}{3}x + \frac{4}{3}\right)$

En los problemas del 13 al 16 determine una función cuya gráfica está dada.



En los problemas del 17 al 20 haga la gráfica de cada función. Cada gráfica debe contener al menos un periodo.

$$17. y = \tan(x + \pi) \quad 18. y = -\tan\left(x - \frac{\pi}{2}\right) \quad 19. y = -2 \tan 3x \quad 20. y = 4 \tan 2x$$

En los problemas del 21 al 26 utilice el método de suma de ordenadas para hacer la gráfica de cada función.

$$\begin{array}{lll} 21. f(x) = 2x + \sin 2x & 22. f(x) = 2x + \cos 2x & 23. f(x) = \sin \pi x + \cos \frac{\pi}{2}x \\ 24. f(x) = \sin \frac{\pi}{2}x + \cos \pi x & 25. f(x) = 3 \sin \pi x + 2 \cos \pi x & 26. f(x) = 3 \cos 2\pi x + 4 \sin 2\pi x \end{array}$$

En los problemas del 27 al 32 haga la gráfica de cada función.

$$\begin{array}{lll} 27. f(x) = x \cos 2x & 28. f(x) = x \sin \pi x & 29. f(x) = e^{-x} \sin \pi x \\ 30. f(x) = e^{-x} \cos \pi x & 31. f(x) = e^x \sin \pi x & 32. f(x) = e^x \cos \pi x \end{array}$$

En los problemas del 33 al 48 determine el valor exacto de cada expresión.

$$\begin{array}{llll} 33. \sin^{-1} 1 & 34. \cos^{-1} 0 & 35. \tan^{-1} 1 & 36. \sin^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right) \\ 37. \cos^{-1}\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) & 38. \tan^{-1}(-\sqrt{3}) & 39. \sin\left(\cos^{-1} \frac{\sqrt{2}}{2}\right) & 40. \cos(\sin^{-1} 0) \\ 41. \tan\left[\sin^{-1}\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\right] & 42. \tan[\cos^{-1}(-\frac{1}{2})] & 43. \sec\left(\tan^{-1} \frac{\sqrt{3}}{3}\right) & 44. \csc\left(\sin^{-1} \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \\ 45. \sin(\tan^{-1} \frac{3}{4}) & 46. \cos(\sin^{-1} \frac{3}{5}) & 47. \tan[\sin^{-1}(-\frac{4}{5})] & 48. \tan[\cos^{-1}(-\frac{1}{2})] \end{array}$$

En los problemas del 49 al 52 se proporciona la distancia d (en pies) recorrida por un objeto en un tiempo t (en segundos).

(a) Describa el movimiento del objeto.

(b) ¿Cuál es el desplazamiento máximo con respecto de su posición de equilibrio?

(c) ¿Cuál es el tiempo necesario para cada oscilación?

(d) ¿Cuál es la frecuencia?

$$49. d = 6 \sin 2t \quad 50. d = 2 \cos 4t \quad 51. d = -2 \cos \pi t \quad 52. d = -3 \sin \frac{\pi}{2}t$$

53. **Voltaje alterno.** La fuerza electromotriz E , en voltios, en un determinado circuito de corriente alterna cumple la ecuación

$$E = 120 \sin 120 \pi t, t \geq 0$$

donde t se mide en segundos.

(a) ¿Cuál es el valor máximo de E ?

(b) ¿Cuál es el periodo?

(c) Haga la gráfica de dos periodos de esta función.

54. **Corriente alterna.** La corriente I , en amperios, que fluye a través de un circuito de corriente alterna en el instante t es

$$I = 220 \sin\left(30 \pi t + \frac{\pi}{6}\right), \quad t \geq 0$$

(a) ¿Cuál es el periodo?

(b) ¿Cuál es la amplitud?

(c) ¿Cuál es el desfase?

(d) Haga la gráfica de dos periodos de esta función.

Capítulo

7

PREPARACIÓN PARA ESTE CAPÍTULO

Antes de iniciar este capítulo repase los conceptos siguientes:

Identidades fundamentales (p. 354).

Propiedades par e impar (p. 355).

Valores de las funciones trigonométricas para ciertos ángulos (tabla 2, p. 338; tabla 3, p. 341).

Resolución de ecuaciones (sección 1.2).



Panorama Movimiento de un proyectil

Un objeto es impulsado hacia arriba a un ángulo θ respecto de la horizontal con una velocidad inicial de v_0 pies por segundo. Si pasamos por alto la resistencia al aire, la distancia horizontal R que recorre, el alcance, está dada por

$$R = \frac{1}{16} v_0^2 \sin \theta \cos \theta$$

(a) Demostrar que $R = \frac{1}{32} v_0^2 \sin 2\theta$.

(b) Encontrar el ángulo θ para el cual R es máximo.

[Véase el ejemplo 4, sección 7.3] ■

TRIGONOMETRÍA ANALÍTICA

- 7.1 Identidades trigonométricas
- 7.2 Fórmulas para la suma y diferencia
- 7.3 Fórmulas para ángulo doble y ángulo medio
- 7.4 Fórmulas de producto a suma y de suma a producto
- 7.5 Ecuaciones trigonométricas
- Repaso del capítulo



En este capítulo continuaremos la deducción de identidades que involucran funciones trigonométricas. Estas identidades juegan un papel importante en cálculo, ciencias físicas, sociales y economía, donde son usadas para simplificar expresiones complicadas.

La última sección de este capítulo proporciona técnicas para la resolución de ecuaciones que contienen funciones trigonométricas.

7.1

Identidades trigonométricas

Primero revisemos una definición fundamental:

Dos funciones f y g se dice que son **idénticamente iguales** si

$$f(x) = g(x)$$

para todos los valores de x en que ambas funciones están definidas. Una ecuación de este tipo es conocida como **identidad**. Una ecuación que no es una identidad es llamada **ecuación condicional**.

Por ejemplo, las expresiones siguientes son identidades:

$$(x + 1)^2 = x^2 + 2x + 1 \quad \sin^2 x + \cos^2 x = 1 \quad \csc x = \frac{1}{\sin x}$$

Las siguientes expresiones son ecuaciones condicionales:

$$2x + 5 = 0 \quad \text{Verdadera sólo si } x = -\frac{5}{2}$$

$$\sin x = 0 \quad \text{Verdadera sólo si } x = k\pi, k \text{ un entero}$$

$$\sin x = \cos x \quad \text{Verdadera sólo si } x = \frac{\pi}{4} + 2k\pi \text{ o } x = \frac{5\pi}{4} + 2k\pi, k \text{ un entero}$$

El siguiente recuadro resume las identidades trigonométricas que hemos establecido hasta este punto:

Identidades cocientes

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \quad \cot \theta = \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$$

Identidades recíprocas

$$\csc \theta = \frac{1}{\sin \theta} \quad \sec \theta = \frac{1}{\cos \theta} \quad \cot \theta = \frac{1}{\tan \theta}$$

Identidades pitagóricas

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \quad \tan^2 \theta + 1 = \sec^2 \theta \\ 1 + \cot^2 \theta = \csc^2 \theta$$

Identidades par o impar

$$\begin{aligned} \sin(-\theta) &= -\sin \theta & \cos(-\theta) &= \cos \theta & \tan(-\theta) &= -\tan \theta \\ \csc(-\theta) &= -\csc \theta & \sec(-\theta) &= \sec \theta & \cot(-\theta) &= -\cot \theta \end{aligned}$$

A las identidades de esta lista las llamaremos **identidades trigonométricas básicas**. Estas identidades no sólo deben ser memorizadas si no que deben *conocerse* (al igual que usted conoce su nombre en lugar de tener que memorizarlo). En realidad,

el uso que se hace de una identidad básica con frecuencia es una pequeña variación de la forma enlistada aquí. Por ejemplo, podríamos querer usar $\sec^2 \theta = 1 + \tan^2 \theta$ en lugar de $\sec^2 \theta = 1 + \tan^2 \theta$. Por esta razón, entre otras, necesita conocer estas relaciones para sentirse más confiado al trabajar con variaciones de ellas.

En los ejemplos que siguen las instrucciones que leerá son: "Demostrar la identidad. . ." Lo cual, como verá, se realiza empezando con un miembro de la ecuación dada (por lo regular la que contenga la expresión más complicada) usando identidades básicas apropiadas y operaciones algebraicas hasta llegar al otro miembro. Saber seleccionar una identidad básica apropiada para obtener el resultado deseado sólo se consigue por medio de la experiencia y mucha práctica.

EJEMPLO 1

Demostración de una identidad

Demostrar la identidad: $\sec \theta \cdot \sin \theta = \tan \theta$

Solución

Empezamos con el miembro izquierdo, ya que tiene la expresión más complicada, y aplicamos una identidad recíproca:

$$\sec \theta \cdot \sin \theta = \frac{1}{\cos \theta} \cdot \sin \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \tan \theta$$

Una vez que se llega al miembro derecho la identidad está demostrada. ■

■ Ahora resuelva el problema 1.

EJEMPLO 2

Demostración de una identidad

Demostrar la identidad: $\sin^2(-\theta) + \cos^2(-\theta) = 1$

Solución

Empezamos con el miembro izquierdo y aplicamos las identidades par e impar:

$$\begin{aligned} \sin^2(-\theta) + \cos^2(-\theta) &= [\sin(-\theta)]^2 + [\cos(-\theta)]^2 \\ &= (-\sin \theta)^2 + (\cos \theta)^2 \\ &= (\sin \theta)^2 + (\cos \theta)^2 \\ &= 1 \end{aligned}$$

EJEMPLO 3

Demostración de una identidad

Demostrar la identidad: $\frac{\sin^2(-\theta) - \cos^2(-\theta)}{\sin(-\theta) - \cos(-\theta)} = \cos \theta - \sin \theta$

Solución

Empezamos con dos observaciones: el lado izquierdo parece que tiene la expresión complicada. También, el lado izquierdo tiene expresiones con el argumento $-\theta$, mientras que el lado derecho tiene expresiones con el argumento θ . Por lo tanto, decidimos empezar con el lado izquierdo y aplicamos las identidades par e impar:

$$\begin{aligned} \frac{\sin^2(-\theta) - \cos^2(-\theta)}{\sin(-\theta) - \cos(-\theta)} &= \frac{[\sin(-\theta)]^2 - [\cos(-\theta)]^2}{\sin(-\theta) - \cos(-\theta)} \\ &= \frac{(-\sin \theta)^2 - (\cos \theta)^2}{-\sin \theta - \cos \theta} && \text{Identidades par e impar.} \\ &= \frac{(\sin \theta)^2 - (\cos \theta)^2}{-\sin \theta - \cos \theta} && \text{Simplificar.} \\ &= \frac{(\sin \theta - \cos \theta)(\sin \theta + \cos \theta)}{-(\sin \theta + \cos \theta)} && \text{Factorizar.} \\ &= \cos \theta - \sin \theta && \text{Cancelar y simplificar.} \end{aligned}$$

EJEMPLO 4 Demostración de una identidad

Demostrar la identidad: $\frac{1 + \tan \theta}{1 + \cot \theta} = \tan \theta$

Solución

$$\frac{1 + \tan \theta}{1 + \cot \theta} = \frac{1 + \tan \theta}{1 + \frac{1}{\tan \theta}} = \frac{1 + \tan \theta}{\frac{\tan \theta + 1}{\tan \theta}} = \frac{\tan \theta(1 + \tan \theta)}{\tan \theta + 1} = \tan \theta$$

■ Ahora resuelva el problema 9.

Cuando aparecen sumas o diferencias de cocientes, por lo regular es mejor reescribirlos como un solo cociente, en especial si el otro miembro de la identidad contiene un solo término.

EJEMPLO 5 Demostración de una identidad

Demostrar la identidad: $\frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta} + \frac{1 + \cos \theta}{\sin \theta} = 2 \csc \theta$

Solución El lado izquierdo es más complicado, así que empezamos con él y procedemos a sumar:

$$\begin{aligned} \frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta} + \frac{1 + \cos \theta}{\sin \theta} &= \frac{\sin^2 \theta + (1 + \cos \theta)^2}{(1 + \cos \theta)(\sin \theta)} \\ &= \frac{\sin^2 \theta + 1 + 2 \cos \theta + \cos^2 \theta}{(1 + \cos \theta)(\sin \theta)} \\ &= \frac{(\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) + 1 + 2 \cos \theta}{(1 + \cos \theta)(\sin \theta)} \\ &= \frac{2 + 2 \cos \theta}{(1 + \cos \theta)(\sin \theta)} \\ &= \frac{2(1 + \cos \theta)}{(1 + \cos \theta)(\sin \theta)} \\ &= \frac{2}{\sin \theta} \\ &= 2 \csc \theta \end{aligned}$$

EJEMPLO 6 Demostración de una identidad

Demostrar la identidad: $\frac{1}{\cos \theta} - \frac{\cos \theta}{1 + \sin \theta} = \tan \theta$

Solución

$$\begin{aligned} \frac{1}{\cos \theta} - \frac{\cos \theta}{1 + \sin \theta} &= \frac{1 + \sin \theta - \cos^2 \theta}{\cos \theta(1 + \sin \theta)} \\ &= \frac{\sin \theta + (1 - \cos^2 \theta)}{\cos \theta(1 + \sin \theta)} \\ &= \frac{\sin \theta + \sin^2 \theta}{\cos \theta(1 + \sin \theta)} \quad 1 - \cos^2 \theta = \sin^2 \theta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\cancel{\sin \theta}(1 + \cancel{\sin \theta})}{\cancel{\cos \theta}(1 + \cancel{\sin \theta})} \\
 &= \tan \theta
 \end{aligned}$$

■ Ahora resuelva el problema 23.

Algunas veces, multiplicar el numerador y el denominador por un factor adecuado ayudará a una simplificación.

EJEMPLO 7 Demostración de una identidad

Demostrar la identidad: $\frac{1 - \sin \theta}{\cos \theta} = \frac{\cos \theta}{1 + \sin \theta}$

Solución Empezamos con el miembro izquierdo y multiplicamos numerador y denominador por $1 + \sin \theta$. (De manera alterna, podríamos multiplicar el numerador y el denominador del miembro derecho por $1 - \sin \theta$.)

$$\begin{aligned}
 \frac{1 - \sin \theta}{\cos \theta} &= \frac{1 - \sin \theta}{\cos \theta} \cdot \frac{1 + \sin \theta}{1 + \sin \theta} \\
 &= \frac{1 - \sin^2 \theta}{\cos \theta(1 + \sin \theta)} \\
 &= \frac{\cos^2 \theta}{\cos \theta(1 + \sin \theta)} \\
 &= \frac{\cos \theta}{1 + \sin \theta}
 \end{aligned}$$

■ Ahora resuelva el problema 35.

Aunque mucha práctica es la única manera de aprender a demostrar identidades, las siguientes directrices le serán útiles:

Directrices para
demostrar
identidades

1. Casi siempre es preferible empezar con el miembro que tenga la expresión más complicada.
2. Reescribir sumas o diferencias de cocientes como un solo cociente.
3. Algunas veces reescribir un miembro sólo en términos de senos y cosenos ayudará.
4. Siempre tenga en mente su objetivo. Conforme trabaje en un miembro de la expresión mantenga en su mente la forma de la expresión del otro miembro.

Advertencia: Tenga cuidado de no manejar identidades que están demostradas como si fueran ecuaciones. No puede demostrar una identidad por métodos como sumar la misma expresión a cada miembro y obtener un enunciado verdadero. Esta práctica no está permitida, ya que el enunciado original es precisamente el que se está tratando de demostrar. No sabrá si es verdadero hasta que lo haya demostrado.

7.1

Ejercicio 7.1

En los problemas del 1 al 80 demuestre cada identidad.

1. $\csc \theta \cdot \cos \theta = \cot \theta$
3. $1 + \tan^2(-\theta) = \sec^2 \theta$
5. $\cos \theta (\tan \theta + \cot \theta) = \csc \theta$
7. $\tan \theta \cot \theta - \cos^2 \theta = \sin^2 \theta$
9. $(\sec \theta - 1)(\sec \theta + 1) = \tan^2 \theta$
11. $(\sec \theta + \tan \theta)(\sec \theta - \tan \theta) = 1$
13. $\sin^2 \theta (1 + \cot^2 \theta) = 1$
15. $(\sin \theta + \cos \theta)^2 + (\sin \theta - \cos \theta)^2 = 2$
17. $\sec^4 \theta - \sec^2 \theta = \tan^4 \theta + \tan^2 \theta$
19. $\sec \theta - \tan \theta = \frac{\cos \theta}{1 + \sin \theta}$
21. $3 \sin^2 \theta + 4 \cos^2 \theta = 3 + \cos^2 \theta$
23. $1 - \frac{\cos^2 \theta}{1 + \sin \theta} = \sin \theta$
25. $\frac{1 + \tan \theta}{1 - \tan \theta} = \frac{\cot \theta + 1}{\cot \theta - 1}$
27. $\frac{\sec \theta}{\csc \theta} + \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = 2 \tan \theta$
29. $\frac{1 + \sin \theta}{1 - \sin \theta} = \frac{\csc \theta + 1}{\csc \theta - 1}$
31. $\frac{1 - \sin \theta}{\cos \theta} + \frac{\cos \theta}{1 - \sin \theta} = 2 \sec \theta$
33. $\frac{\sin \theta}{\sin \theta - \cos \theta} = \frac{1}{1 - \cot \theta}$
35. $\frac{1 - \sin \theta}{1 + \sin \theta} = (\sec \theta - \tan \theta)^2$
37. $\frac{\cos \theta}{1 - \tan \theta} + \frac{\sin \theta}{1 - \cot \theta} = \sin \theta + \cos \theta$
39. $\tan \theta + \frac{\cos \theta}{1 + \sin \theta} = \sec \theta$
41. $\frac{\tan \theta + \sec \theta - 1}{\tan \theta - \sec \theta + 1} = \tan \theta + \sec \theta$
43. $\frac{\tan \theta - \cot \theta}{\tan \theta + \cot \theta} = \sin^2 \theta - \cos^2 \theta$
45. $\frac{\tan \theta - \cot \theta}{\tan \theta + \cot \theta} = 2 \sin^2 \theta - 1$
47. $\frac{\sec \theta + \tan \theta}{\cot \theta + \cos \theta} = \tan \theta \sec \theta$
49. $\frac{1 - \tan^2 \theta}{1 + \tan^2 \theta} = 2 \cos^2 \theta - 1$
2. $\csc \theta \cdot \tan \theta = \sec \theta$
4. $1 + \cot^2(-\theta) = \csc^2 \theta$
6. $\sin \theta (\cot \theta + \tan \theta) = \sec \theta$
8. $\sin \theta \csc \theta - \cos^2 \theta = \sin^2 \theta$
10. $(\csc \theta - 1)(\csc \theta + 1) = \cot^2 \theta$
12. $(\csc \theta + \cot \theta)(\csc \theta - \cot \theta) = 1$
14. $(1 - \sin^2 \theta)(1 + \tan^2 \theta) = 1$
16. $\tan^2 \theta \cos^2 \theta + \cot^2 \theta \sin^2 \theta = 1$
18. $\csc^4 \theta - \csc^2 \theta = \cot^4 \theta + \cot^2 \theta$
20. $\csc \theta - \cot \theta = \frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta}$
22. $9 \sec^2 \theta - 5 \tan^2 \theta = 5 + 4 \sec^2 \theta$
24. $1 - \frac{\sin^2 \theta}{1 - \cos \theta} = -\cos \theta$
26. $\frac{\csc \theta - 1}{\csc \theta + 1} = \frac{1 - \sin \theta}{1 + \sin \theta}$
28. $\frac{\csc \theta - 1}{\cot \theta} = \frac{\cot \theta}{\csc \theta + 1}$
30. $\frac{\cos \theta + 1}{\cos \theta - 1} = \frac{1 + \sec \theta}{1 - \sec \theta}$
32. $\frac{\cos \theta}{1 + \sin \theta} + \frac{1 + \sin \theta}{\cos \theta} = 2 \sec \theta$
34. $1 - \frac{\sin^2 \theta}{1 + \cos \theta} = \cos \theta$
36. $\frac{1 - \cos \theta}{1 + \cos \theta} = (\csc \theta - \cot \theta)^2$
38. $\frac{\cot \theta}{1 - \tan \theta} + \frac{\tan \theta}{1 - \cot \theta} = 1 + \tan \theta + \cot \theta$
40. $\frac{\sin \theta \cos \theta}{\cos^2 \theta - \sin^2 \theta} = \frac{\tan \theta}{1 - \tan^2 \theta}$
42. $\frac{\sin \theta - \cos \theta + 1}{\sin \theta + \cos \theta - 1} = \frac{\sin \theta + 1}{\cos \theta}$
44. $\frac{\sec \theta - \cos \theta}{\sec \theta + \cos \theta} = \frac{\sin^2 \theta}{1 + \cos^2 \theta}$
46. $\frac{\tan \theta - \cot \theta}{\tan \theta + \cot \theta} = 1 - 2 \cos^2 \theta$
48. $\frac{\sec \theta}{1 + \sec \theta} = \frac{1 - \cos \theta}{\sin^2 \theta}$
50. $\frac{1 - \cot^2 \theta}{1 + \cot^2 \theta} = 1 - 2 \cos^2 \theta$

51. $\frac{\sec \theta - \csc \theta}{\sec \theta \csc \theta} = \sec \theta - \csc \theta$
53. $\sec \theta - \cos \theta = \sec \theta \tan \theta$
55. $\frac{1}{1 - \sin \theta} + \frac{1}{1 + \sin \theta} = 2 \sec^2 \theta$
57. $\frac{\sec \theta}{1 - \sin \theta} = \frac{1 + \sin \theta}{\cos^3 \theta}$
59. $\frac{(\sec \theta - \tan \theta)^2 + 1}{\csc \theta (\sec \theta - \tan \theta)} = 2 \tan \theta$
61. $\frac{\sec \theta + \cos \theta}{\cos \theta} - \frac{\sec \theta - \cos \theta}{\sin \theta} = \sec \theta \csc \theta$
63. $\frac{\sec^3 \theta + \cos^3 \theta}{\sec \theta + \cos \theta} = 1 - \sec \theta \cos \theta$
65. $\frac{\cos^2 \theta - \sec^2 \theta}{1 - \tan^2 \theta} = \cos^2 \theta$
67. $\frac{(2 \cos^2 \theta - 1)^2}{\cos^4 \theta - \sin^4 \theta} = 1 - 2 \sin^2 \theta$
69. $\frac{1 + \sin \theta + \cos \theta}{1 + \sin \theta - \cos \theta} = \frac{1 + \cos \theta}{\sin \theta}$
71. $(a \sec \theta + b \cos \theta)^2 + (a \cos \theta - b \sec \theta)^2 = a^2 + b^2$
72. $(2a \sec \theta \cos \theta)^2 + a^2(\cos^2 \theta - \sec^2 \theta)^2 = a^2$
73. $\frac{\tan \alpha + \tan \beta}{\cot \alpha + \cot \beta} = \tan \alpha \tan \beta$
74. $(\tan \alpha + \tan \beta)(1 - \cot \alpha \cot \beta) + (\cot \alpha + \cot \beta)(1 - \tan \alpha \tan \beta) = 0$
75. $(\sec \alpha + \cos \beta)^2 + (\cos \beta + \sec \alpha)(\cos \beta - \sec \alpha) = 2 \cos \beta(\sec \alpha + \cos \beta)$
76. $(\sec \alpha - \cos \beta)^2 + (\cos \beta + \sec \alpha)(\cos \beta - \sec \alpha) = -2 \cos \beta(\sec \alpha - \cos \beta)$
77. $\ln|\sec \theta| = -\ln|\cos \theta|$
78. $\ln|\tan \theta| = \ln|\sin \theta| - \ln|\cos \theta|$
79. $\ln|1 + \cos \theta| + \ln|1 - \cos \theta| = 2 \ln|\sin \theta|$
80. $\ln|\sec \theta + \tan \theta| + \ln|\sec \theta - \tan \theta| = 0$
52. $\frac{\sec^2 \theta - \tan \theta}{\cos^2 \theta - \cot \theta} = \tan^2 \theta$
54. $\tan \theta + \cot \theta = \sec \theta \csc \theta$
56. $\frac{1 + \sin \theta}{1 - \sin \theta} - \frac{1 - \sin \theta}{1 + \sin \theta} = 4 \tan \theta \sec \theta$
58. $\frac{1 - \sec \theta}{1 + \sin \theta} = (\sec \theta - \tan \theta)^2$
60. $\frac{\sec^2 \theta - \tan^2 \theta + \tan \theta}{\sec \theta} = \sec \theta + \cos \theta$
62. $\frac{\sec \theta + \cos \theta}{\sin \theta} - \frac{\cos \theta - \sec \theta}{\cos \theta} = \sec \theta \csc \theta$
64. $\frac{\sec^3 \theta + \cos^3 \theta}{1 - 2 \cos^2 \theta} = \frac{\sec \theta - \sin \theta}{\tan \theta - 1}$
66. $\frac{\cos \theta + \sec \theta - \sec^3 \theta}{\sin \theta} = \cot \theta + \cos^2 \theta$
68. $\frac{1 - 2 \cos^2 \theta}{\sin \theta \cos \theta} = \tan \theta - \cot \theta$
70. $\frac{1 + \cos \theta + \sin \theta}{1 + \cos \theta - \sin \theta} = \sec \theta + \tan \theta$



81. Escriba en unos cuantos párrafos su estrategia para demostrar identidades.

7.2

Fórmulas para la suma y la diferencia

Teorema.
fórmulas para el coseno de una suma y una diferencia

En esta sección continuaremos la deducción de identidades trigonométricas obteniendo fórmulas que involucren la suma y diferencia de dos ángulos, tales como $\cos(\alpha + \beta)$, $\cos(\alpha - \beta)$, o $\sin(\alpha + \beta)$. Estas fórmulas son llamadas **fórmulas para la suma y la diferencia**. Empezamos con las fórmulas para $\cos(\alpha + \beta)$ y $\cos(\alpha - \beta)$.

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta \quad (1)$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta \quad (2)$$

En palabras, la fórmula (1) establece que el coseno de la suma de dos ángulos es igual al coseno del primero por el coseno del segundo, menos el seno del primero por el seno del segundo.

Demostración

Primero probaremos la fórmula (2). Aunque ésta es cierta para todos los números α y β , en nuestra demostración supondremos que $0 < \beta < \alpha < 2\pi$. Empezamos con un círculo cuyo centro está en el origen $(0, 0)$ y su radio es igual a 1 (el círculo unitario), luego colocamos los ángulos α y β en posición estándar, como se muestra en la figura 1(a). El punto $P_1 = (x_1, y_1)$ está en el lado terminal de β , y el punto $P_2 = (x_2, y_2)$ está en el lado terminal de α .

Ahora, colocamos el ángulo $\alpha - \beta$ en posición estándar, como se muestra en la figura 1(b), donde el punto A tiene coordenadas $(1, 0)$ y el punto $P_3 = (x_3, y_3)$ está sobre el lado terminal del ángulo $\alpha - \beta$.

Al observar el triángulo OP_1P_2 en la figura 1(a) y el triángulo OAP_3 en la figura 1(b), vemos que estos triángulos son congruentes. (¿Advierte por qué? Porque dos lados y el ángulo entre ellos, $\alpha - \beta$, son iguales.) De modo que el lado desconocido de cada triángulo deba ser igual; esto es,

$$d(A, P_3) = d(P_1, P_2)$$

Al usar la fórmula de distancia, encontramos que

$$\begin{aligned} \sqrt{(x_3 - 1)^2 + y_3^2} &= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \\ (x_3 - 1)^2 + y_3^2 &= (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 \quad \text{Elevando al cuadrado cada lado} \\ x_3^2 - 2x_3 + 1 + y_3^2 &= x_2^2 - 2x_1x_2 + x_1^2 + y_2^2 - 2y_1y_2 + y_1^2 \end{aligned} \quad (3)$$

Ya que $P_1 = (x_1, y_1)$, $P_2 = (x_2, y_2)$, y $P_3 = (x_3, y_3)$ son puntos sobre el círculo unitario $x^2 + y^2 = 1$, se deduce que

$$x_1^2 + y_1^2 = 1 \quad x_2^2 + y_2^2 = 1 \quad x_3^2 + y_3^2 = 1$$

En consecuencia, la ecuación (3) se simplifica a

$$\begin{aligned} x_3^2 + y_3^2 - 2x_3 + 1 &= (x_2^2 + y_2^2) + (x_1^2 + y_1^2) - 2x_1x_2 - 2y_1y_2 \\ 2 - 2x_3 &= 2 - 2x_1x_2 - 2y_1y_2 \\ x_3 &= x_1x_2 + y_1y_2 \end{aligned} \quad (4)$$

Pero $P_1 = (x_1, y_1)$ está en el lado terminal del ángulo β y a una distancia de 1 unidad del origen. Así que,

$$\sin \beta = \frac{y_1}{1} = y_1 \quad \cos \beta = \frac{x_1}{1} = x_1 \quad (5)$$

De forma análoga,

$$\sin \alpha = \frac{y_2}{1} = y_2 \quad \cos \alpha = \frac{x_2}{1} = x_2 \quad \cos(\alpha - \beta) = \frac{x_3}{1} = x_3 \quad (6)$$

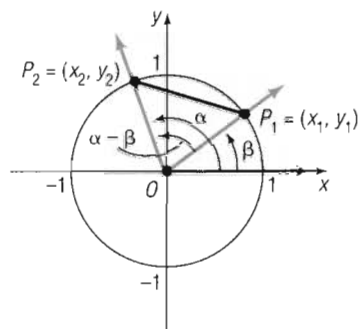
Al usar las ecuaciones (5) y (6) en la ecuación (4), obtenemos

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$$

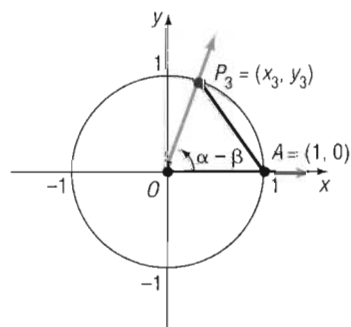
que es la fórmula (2).

La prueba de la fórmula (1) es consecuencia de la fórmula (2). Usamos el hecho de que $\alpha + \beta = \alpha - (-\beta)$. Entonces

FIGURA 1



(a)



(b)

$$\begin{aligned}
 \cos(\alpha + \beta) &= \cos[\alpha - (-\beta)] \\
 &= \cos \alpha \cos(-\beta) + \operatorname{sen} \alpha \operatorname{sen}(-\beta) \quad \text{Usar la fórmula (2).} \\
 &= \cos \alpha \cos \beta - \operatorname{sen} \alpha \operatorname{sen} \beta \quad \text{Identidades par e impar}
 \end{aligned}$$

Una aplicación de las fórmulas (1) y (2) es obtener el valor exacto del coseno de un ángulo que pueda ser expresado como la suma o diferencia de ángulos cuyos seno y coseno son conocidos exactamente.

EJEMPLO 1

Uso de la fórmula de la suma para encontrar valores exactos

Encontrar el valor exacto de $\cos 75^\circ$.

Solución

Ya que $75^\circ = 45^\circ + 30^\circ$, usamos la fórmula (2) para obtener

$$\cos 75^\circ = \cos(45^\circ + 30^\circ) = \cos 45^\circ \cos 30^\circ - \operatorname{sen} 45^\circ \operatorname{sen} 30^\circ$$

$$\begin{aligned}
 &\quad \quad \quad \text{fórmula (1)} \\
 &= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}(\sqrt{6} - \sqrt{2})
 \end{aligned}$$

EJEMPLO 2

Uso de la fórmula de la diferencia para encontrar valores exactos

Encontrar el valor exacto de $\cos(\pi/12)$.

Solución

$$\begin{aligned}
 \cos \frac{\pi}{12} &= \cos\left(\frac{3\pi}{12} - \frac{2\pi}{12}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6}\right) \\
 &= \cos \frac{\pi}{4} \cos \frac{\pi}{6} + \operatorname{sen} \frac{\pi}{4} \operatorname{sen} \frac{\pi}{6} \quad \text{Usar la fórmula (2).} \\
 &= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}(\sqrt{6} + \sqrt{2})
 \end{aligned}$$

■ Ahora resuelva el problema 3.

Otra aplicación de las fórmulas (1) y (2) es establecer otras identidades. A continuación se da un par de identidades importantes:

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \operatorname{sen} \theta \quad (7a)$$

$$\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cos \theta \quad (7b)$$

Demostración

Para demostrar la fórmula (7a), usamos la fórmula $\cos(\alpha - \beta)$ con $\alpha = \pi/2$ y $\beta = \theta$:

$$\begin{aligned}
 \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) &= \cos \frac{\pi}{2} \cos \theta + \operatorname{sen} \frac{\pi}{2} \operatorname{sen} \theta \\
 &= 0 \cdot \cos \theta + 1 \cdot \operatorname{sen} \theta \\
 &= \operatorname{sen} \theta
 \end{aligned}$$

Para demostrar la fórmula (7b), hacemos uso de la identidad (7a) que se acaba de demostrar:

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cos\left[\frac{\pi}{2} - \left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)\right] = \cos \theta$$

Usar (7a).

Las fórmulas (7a) y (7b) deben parecerle familiares. Son la base para el teorema establecido en el capítulo 5: cofunciones de ángulos complementarios son iguales.

Además, ya que $\cos(\pi/2 - \theta) = \cos(\theta - \pi/2)$, como consecuencia de la fórmula (7a) se tiene que $\cos(\theta - \pi/2) = \sin \theta$. Así, las gráficas de $y = \sin x$ y $y = \cos(x - \pi/2)$ son idénticas, algo que usamos antes en la sección 6.2.

■ Ahora resuelva el problema 29.

Fórmulas para $\sin(\alpha + \beta)$ y $\sin(\alpha - \beta)$

Hemos establecido las identidades de las fórmulas (7a) y (7b), ahora podemos deducir las fórmulas para la suma y la diferencia, $\sin(\alpha + \beta)$ y $\sin(\alpha - \beta)$.

Demostración

$$\sin(\alpha + \beta) = \cos\left[\frac{\pi}{2} - (\alpha + \beta)\right] \quad \text{Fórmula (7a).}$$

$$= \cos\left[\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) - \beta\right]$$

$$= \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) \cos \beta + \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) \sin \beta \quad \text{Fórmula (2).}$$

$$= \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta \quad \text{Fórmulas (7a) y (7b).}$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin[\alpha + (-\beta)]$$

$$= \sin \alpha \cos(-\beta) + \cos \alpha \sin(-\beta)$$

$$= \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha (-\sin \beta) \quad \text{Identidades par e impar.}$$

$$= \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$$

Así

Teorema
fórmulas para el seno de una
suma y diferencia

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta \quad (8)$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta \quad (9)$$

En palabras, la fórmula (8) establece que el seno de la suma de dos ángulos es igual al seno del primero por el coseno del segundo más el coseno del primero por el seno del segundo.

EJEMPLO 3

Uso de la fórmula de la suma para encontrar valores exactos

Encontrar el valor exacto de $\sin(7\pi/12)$.

Solución

$$\sin \frac{7\pi}{12} = \sin\left(\frac{3\pi}{12} + \frac{4\pi}{12}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{3}\right)$$

$$\begin{aligned}
 &= \sin \frac{\pi}{4} \cos \frac{\pi}{3} + \cos \frac{\pi}{4} \sin \frac{\pi}{3} \quad \text{Fórmula (8)} \\
 &= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{4}(\sqrt{2} + \sqrt{6})
 \end{aligned}$$

EJEMPLO 4*Uso de la fórmula de la diferencia para encontrar valores exactos*Encontrar el valor exacto de $\sin 165^\circ$.**Solución**

$$\begin{aligned}
 \sin 165^\circ &= \sin(225^\circ - 60^\circ) \\
 &= \sin 225^\circ \cos 60^\circ - \cos 225^\circ \sin 60^\circ \quad \text{Fórmula (9)} \\
 &= \frac{-\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} - \frac{-\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{4}(\sqrt{6} - \sqrt{2})
 \end{aligned}$$

■ Ahora resuelva el problema 9.

EJEMPLO 5*Uso de la fórmula de la diferencia para encontrar valores exactos*Encontrar el valor exacto de $\cos 80^\circ \cos 20^\circ + \sin 80^\circ \sin 20^\circ$.**Solución**La forma de la expresión $\cos 80^\circ \cos 20^\circ + \sin 80^\circ \sin 20^\circ$ es la del lado derecho de la fórmula para $\cos(\alpha - \beta)$ con $\alpha = 80^\circ$ y $\beta = 20^\circ$. Entonces

$$\cos 80^\circ \cos 20^\circ + \sin 80^\circ \sin 20^\circ = \cos(80^\circ - 20^\circ) = \cos 60^\circ = \frac{1}{2} \quad \blacksquare$$

EJEMPLO 6*Uso de la fórmula de la suma para encontrar valores exactos*Encontrar el valor exacto de $\sin \frac{\pi}{9} \cos \frac{\pi}{18} + \cos \frac{\pi}{9} \sin \frac{\pi}{18}$.**Solución**Observamos que la forma de la expresión dada es la del lado derecho de la fórmula para $\sin(\alpha + \beta)$ con $\alpha = \pi/9$ y $\beta = \pi/18$. Así,

$$\sin \frac{\pi}{9} \cos \frac{\pi}{18} + \cos \frac{\pi}{9} \sin \frac{\pi}{18} = \sin\left(\frac{\pi}{9} + \frac{\pi}{18}\right) = \sin \frac{3\pi}{18} = \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2} \quad \blacksquare$$

■ Ahora resuelva el problema 19.

EJEMPLO 7*Determinación de valores exactos*Si se sabe que $\sin \alpha = \frac{4}{5}$, $\pi/2 < \alpha < \pi$, y que $\sin \beta = -2/\sqrt{5} = -2\sqrt{5}/5$, $\pi < \beta < 3\pi/2$, encontrar el valor exacto de:

- (a)
- $\cos \alpha$
- (b)
- $\cos \beta$
- (c)
- $\cos(\alpha + \beta)$
- (d)
- $\sin(\alpha + \beta)$

Solución(a) Véase la figura 2. Como $(x, 4)$ está sobre el círculo $x^2 + y^2 = 25$ y queda en el segundo cuadrante, tenemos

$$\begin{aligned}
 x^2 + 4^2 &= 25, & x < 0 \\
 x^2 &= 25 - 16 = 9 \\
 x &= -3
 \end{aligned}$$

Así,

$$\cos \alpha = \frac{x}{r} = -\frac{3}{5}$$

FIGURA 2

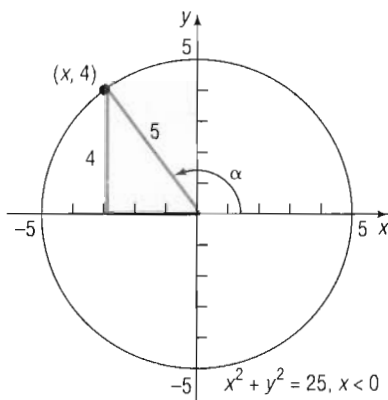
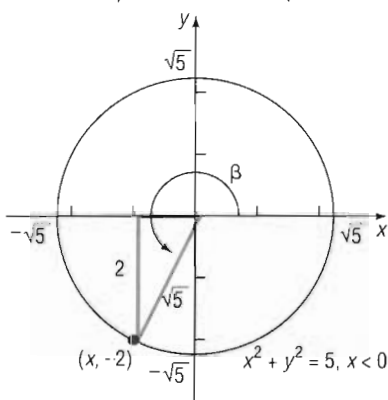
Pado $\sin \alpha = \frac{4}{5}$, $\pi/2 < \alpha < \pi$ 

FIGURA 3

Pado $\sin \beta = -2/\sqrt{5}$, $\pi < \beta < 3\pi/2$ (b) Véase la figura 3. Como $(x, -2)$ está sobre el círculo $x^2 + y^2 = 5$ y queda en el tercer cuadrante, tenemos

$$\begin{aligned} x^2 + (-2)^2 &= 5, & x < 0 \\ x^2 &= 5 - 4 = 1 \\ x &= -1 \end{aligned}$$

Así,

$$\cos \beta = \frac{x}{r} = -\frac{1}{\sqrt{5}} = -\frac{\sqrt{5}}{5}$$

(c) Al usar los resultados encontrados en las partes (a) y (b) y la fórmula (1), tenemos

$$\begin{aligned} \cos(\alpha + \beta) &= \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta \\ &= -\frac{3}{5} \left(-\frac{\sqrt{5}}{5} \right) - \frac{4}{5} \left(-\frac{2\sqrt{5}}{5} \right) = \frac{11\sqrt{5}}{25} \end{aligned}$$

(d) $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$

$$= \frac{4}{5} \left(-\frac{\sqrt{5}}{5} \right) + \left(-\frac{3}{5} \right) \left(-\frac{2\sqrt{5}}{5} \right) = \frac{2\sqrt{5}}{25}$$

■ Ahora resuelva el problema 23.

Fórmulas para $\tan(\alpha + \beta)$ y $\tan(\alpha - \beta)$

Usamos la identidad $\tan \theta = (\sin \theta)/(\cos \theta)$ y las fórmulas para $\sin(\alpha + \beta)$ y $\cos(\alpha + \beta)$ al deducir una fórmula para $\tan(\alpha + \beta)$.

Demostración

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos(\alpha + \beta)} = \frac{\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta}{\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta}$$

Ahora dividimos el numerador y el denominador entre $\cos \alpha \cos \beta$:

$$\begin{aligned} \tan(\alpha + \beta) &= \frac{\frac{\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta}{\cos \alpha \cos \beta}}{\frac{\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta}{\cos \alpha \cos \beta}} = \frac{\frac{\sin \alpha \cos \beta}{\cos \alpha \cos \beta} + \frac{\cos \alpha \sin \beta}{\cos \alpha \cos \beta}}{\frac{\cos \alpha \cos \beta}{\cos \alpha \cos \beta} - \frac{\sin \alpha \sin \beta}{\cos \alpha \cos \beta}} \\ &= \frac{\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} + \frac{\sin \beta}{\cos \beta}}{1 - \frac{\sin \alpha \sin \beta}{\cos \alpha \cos \beta}} = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta} \end{aligned}$$

Usamos la fórmula de la tangente de una suma, $\tan(\alpha + \beta)$ para obtener la fórmula de la tangente de una diferencia:

$$\tan(\alpha - \beta) = \tan[\alpha + (-\beta)] = \frac{\tan \alpha + \tan(-\beta)}{1 - \tan \alpha \tan(-\beta)} = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta}$$

Así, hemos probado los enunciados siguientes:

Teorema
fórmulas de la tangente de
una suma y una diferencia

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta} \quad (10)$$

$$\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta} \quad (11)$$

En palabras, la fórmula (10) establece que la tangente de la suma de dos ángulos es igual a la tangente del primero más la tangente del segundo entre uno menos su producto.

EJEMPLO 8

Demostración de una identidad

Demostrar la identidad: $\tan(\theta + \pi) = \tan \theta$

Solución

$$\tan(\theta + \pi) = \frac{\tan \theta + \tan \pi}{1 - \tan \theta \tan \pi} = \frac{\tan \theta + 0}{1 - \tan \theta \cdot 0} = \tan \theta$$

El resultado obtenido en el ejemplo 8 verifica que la función tangente es periódica con periodo π , un hecho que fue mencionado anteriormente.

Advertencia: Tenga cuidado cuando use las fórmulas (10) y (11). Estas pueden ser usadas sólo para ángulos α y β para los cuales $\tan \alpha$ y $\tan \beta$ están definidas, esto es, todos los ángulos excepto múltiplos impares de $\pi/2$.

EJEMPLO 9

Demostración de una identidad

Demostrar la identidad: $\tan\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) = -\cot \theta$

Solución

No podemos usar la fórmula (10), ya que $\tan(\pi/2)$ no está definida. En lugar de eso, procedemos como sigue:

$$\begin{aligned} \tan\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) &= \frac{\sin\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right)}{\cos\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right)} = \frac{\sin \theta \cos \frac{\pi}{2} + \cos \theta \sin \frac{\pi}{2}}{\cos \theta \cos \frac{\pi}{2} - \sin \theta \sin \frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{(\sin \theta)(0) + (\cos \theta)(1)}{(\cos \theta)(0) - (\sin \theta)(1)} = \frac{\cos \theta}{-\sin \theta} = -\cot \theta \end{aligned}$$

EJEMPLO 10

Determinación de valores exactos

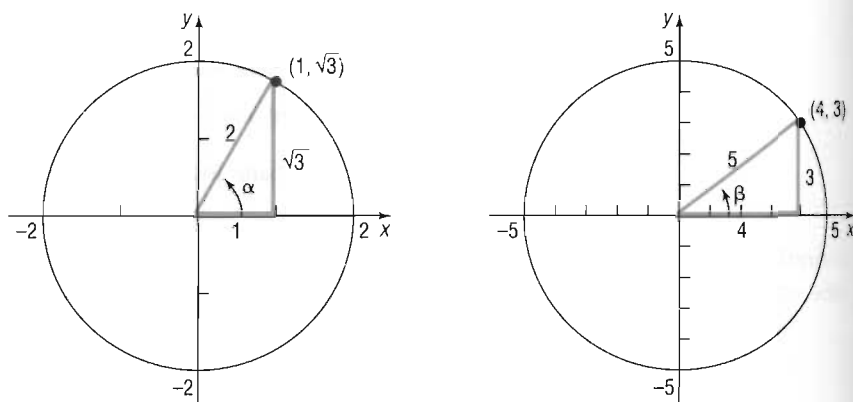
Encontrar el valor exacto de $\sin(\cos^{-1} \frac{1}{2} + \sin^{-1} \frac{3}{5})$.

Solución

Sea $\alpha = \cos^{-1} \frac{1}{2}$ y $\beta = \sin^{-1} \frac{3}{5}$. Entonces

$$\cos \alpha = \frac{1}{2}, \quad 0 \leq \alpha \leq \pi, \quad \text{y} \quad \sin \beta = \frac{3}{5}, \quad -\frac{\pi}{2} \leq \beta \leq \frac{\pi}{2}$$

FIGURA 4



(a) $\cos \alpha = \frac{1}{2}, 0 \leq \alpha \leq \pi$

(b) $\sin \beta = \frac{3}{5}, -\pi/2 \leq \beta \leq \pi/2$

Con base en la figura 4, obtenemos $\sin \alpha = \sqrt{3}/2$ y $\cos \beta = 4/5$. Así,

$$\begin{aligned} \sin\left(\cos^{-1} \frac{1}{2} + \sin^{-1} \frac{3}{5}\right) &= \sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{4}{5} + \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5} = \frac{4\sqrt{3} + 3}{10} \end{aligned}$$

■ Ahora resuelva el problema 57.

EJEMPLO 11

Escribir una expresión trigonométrica como una expresión algebraica

Escribir $\sin(\sin^{-1} u + \cos^{-1} v)$ como una expresión algebraica que contenga a u y a v (esto es, sin funciones trigonométricas).

Solución

Sea $\alpha = \sin^{-1} u$ y $\beta = \cos^{-1} v$. Entonces

$$\sin \alpha = u, \quad -\frac{\pi}{2} \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2} \quad \text{y} \quad \cos \beta = v, \quad 0 \leq \beta \leq \pi$$

Ya que $-\pi/2 \leq \alpha \leq \pi/2$, sabemos que $\cos \alpha \geq 0$. Como consecuencia,

$$\cos \alpha = \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = \sqrt{1 - u^2}$$

De manera análoga, ya que $0 \leq \beta \leq \pi$, sabemos que $\sin \beta \geq 0$. Así,

$$\sin \beta = \sqrt{1 - \cos^2 \beta} = \sqrt{1 - v^2}$$

Ahora,

$$\begin{aligned} \sin(\sin^{-1} u + \cos^{-1} v) &= \sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta \\ &= uv + \sqrt{1 - u^2} \sqrt{1 - v^2} \end{aligned}$$

Resumen

El siguiente recuadro sintetiza las fórmulas para la suma y la diferencia:

Fórmulas para la suma
y la diferencia

$$\begin{aligned} \cos(\alpha + \beta) &= \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta \\ \cos(\alpha - \beta) &= \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta \end{aligned}$$

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$$

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}$$

$$\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta}$$

7.2

Ejercicio 7.2

En los problemas del 1 al 12 encuentre el valor exacto de cada función trigonométrica.

1. $\sin \frac{5\pi}{12}$

2. $\sin \frac{\pi}{12}$

3. $\cos \frac{7\pi}{12}$

4. $\tan \frac{7\pi}{12}$

5. $\cos 165^\circ$

6. $\sin 105^\circ$

7. $\tan 15^\circ$

8. $\tan 195^\circ$

9. $\sin \frac{17\pi}{12}$

10. $\tan \frac{19\pi}{12}$

11. $\sec\left(-\frac{\pi}{12}\right)$

12. $\cot\left(-\frac{5\pi}{12}\right)$

En los problemas del 13 al 22 encuentre el valor exacto de cada expresión.

13. $\sin 20^\circ \cos 10^\circ + \cos 20^\circ \sin 10^\circ$

14. $\sin 20^\circ \cos 80^\circ - \cos 20^\circ \sin 80^\circ$

15. $\cos 70^\circ \cos 20^\circ - \sin 70^\circ \sin 20^\circ$

16. $\cos 40^\circ \cos 10^\circ + \sin 40^\circ \sin 10^\circ$

17. $\frac{\tan 20^\circ + \tan 25^\circ}{1 - \tan 20^\circ \tan 25^\circ}$

18. $\frac{\tan 40^\circ - \tan 10^\circ}{1 + \tan 40^\circ \tan 10^\circ}$

19. $\sin \frac{\pi}{12} \cos \frac{7\pi}{12} - \cos \frac{\pi}{12} \sin \frac{7\pi}{12}$

20. $\cos \frac{5\pi}{12} \cos \frac{7\pi}{12} - \sin \frac{5\pi}{12} \sin \frac{7\pi}{12}$

21. $\sin \frac{\pi}{12} \cos \frac{5\pi}{12} - \sin \frac{5\pi}{12} \cos \frac{\pi}{12}$

22. $\sin \frac{\pi}{18} \cos \frac{5\pi}{18} + \cos \frac{\pi}{18} \sin \frac{5\pi}{18}$

En los problemas del 23 al 28 encuentre el valor exacto de lo siguiente bajo las condiciones dadas:

(a) $\sin(\alpha + \beta)$ (b) $\cos(\alpha + \beta)$ (c) $\sin(\alpha - \beta)$ (d) $\tan(\alpha - \beta)$

23. $\sin \alpha = \frac{3}{5}, 0 < \alpha < \pi/2; \cos \beta = 2/\sqrt{5}, -\pi/2 < \beta < 0$

24. $\cos \alpha = 1/\sqrt{5}, 0 < \alpha < \pi/2; \sin \beta = -\frac{4}{5}, -\pi/2 < \beta < 0$

25. $\tan \alpha = -\frac{4}{3}, \pi/2 < \alpha < \pi; \cos \beta = \frac{1}{2}, 0 < \beta < \pi/2$

26. $\tan \alpha = \frac{5}{12}, \pi < \alpha < 3\pi/2; \sin \beta = -\frac{1}{2}, \pi < \beta < 3\pi/2$

27. $\sin \alpha = \frac{5}{13}, -3\pi/2 < \alpha < -\pi; \tan \beta = -\sqrt{3}, \pi/2 < \beta < \pi$

28. $\cos \alpha = \frac{1}{2}, -\pi/2 < \alpha < 0; \sin \beta = \frac{1}{3}, 0 < \beta < \pi/2$

En los problemas del 29 al 54 demuestre cada identidad.

29. $\sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = \cos \theta$

30. $\cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = -\sin \theta$

31. $\sin(\pi - \theta) = \sin \theta$

32. $\cos(\pi - \theta) = -\cos \theta$

33. $\sin(\pi + \theta) = -\sin \theta$

34. $\cos(\pi + \theta) = -\cos \theta$

35. $\tan(\pi - \theta) = -\tan \theta$

36. $\tan(2\pi - \theta) = -\tan \theta$

37. $\sin\left(\frac{3\pi}{2} + \theta\right) = -\cos \theta$

38. $\cos\left(\frac{3\pi}{2} + \theta\right) = \sin \theta$

39. $\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta) = 2 \sin \alpha \cos \beta$

40. $\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta) = 2 \cos \alpha \cos \beta$

41. $\frac{\sin(\alpha + \beta)}{\sin \alpha \cos \beta} = 1 + \cot \alpha \tan \beta$

42. $\frac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos \alpha \cos \beta} = \tan \alpha + \tan \beta$
43. $\frac{\cos(\alpha + \beta)}{\cos \alpha \cos \beta} = 1 - \tan \alpha \tan \beta$
44. $\frac{\cos(\alpha - \beta)}{\sin \alpha \cos \beta} = \cot \alpha + \tan \beta$
45. $\frac{\sin(\alpha + \beta)}{\sin(\alpha - \beta)} = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{\tan \alpha - \tan \beta}$
46. $\frac{\cos(\alpha + \beta)}{\cos(\alpha - \beta)} = \frac{1 - \tan \alpha \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta}$
47. $\cot(\alpha + \beta) = \frac{\cot \alpha \cot \beta - 1}{\cot \beta + \cot \alpha}$
48. $\cot(\alpha - \beta) = \frac{\cot \alpha \cot \beta + 1}{\cot \beta - \cot \alpha}$
49. $\sec(\alpha + \beta) = \frac{\csc \alpha \csc \beta}{\cot \alpha \cot \beta - 1}$
50. $\sec(\alpha - \beta) = \frac{\sec \alpha \sec \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta}$
51. $\sin(\alpha - \beta) \sin(\alpha + \beta) = \sin^2 \alpha - \sin^2 \beta$
52. $\cos(\alpha - \beta) \cos(\alpha + \beta) = \cos^2 \alpha - \sin^2 \beta$
53. $\sin(\theta + k\pi) = (-1)^k \cdot \sin \theta$, k cualquier entero
54. $\cos(\theta + k\pi) = (-1)^k \cdot \cos \theta$, k cualquier entero

In Problems 55–64, find the exact value for each expression.

55. $\sin(\sin^{-1} \frac{1}{2} + \cos^{-1} 0)$
56. $\sin(\sin^{-1} \frac{\sqrt{3}}{2} + \cos^{-1} 1)$
57. $\sin[\sin^{-1} \frac{3}{5} - \cos^{-1}(-\frac{4}{5})]$
58. $\sin[\sin^{-1}(-\frac{4}{5}) - \tan^{-1} \frac{3}{4}]$
59. $\cos(\tan^{-1} \frac{4}{3} + \cos^{-1} \frac{5}{13})$
60. $\sin[\tan^{-1} \frac{5}{12} - \sin^{-1}(-\frac{3}{5})]$
61. $\sec(\sin^{-1} \frac{5}{13} - \tan^{-1} \frac{3}{4})$
62. $\sec(\tan^{-1} \frac{4}{3} + \cot^{-1} \frac{5}{12})$
63. $\cot(\sec^{-1} \frac{5}{3} + \frac{\pi}{6})$
64. $\cos(\frac{\pi}{4} - \csc^{-1} \frac{5}{3})$

En los problemas del 65 al 70, escriba cada expresión trigonométrica como una expresión algebraica que contenga u y v .

65. $\cos(\cos^{-1} u + \sin^{-1} v)$
66. $\sin(\sin^{-1} u - \cos^{-1} v)$
67. $\sin(\tan^{-1} u - \sin^{-1} v)$
68. $\cos(\tan^{-1} u + \tan^{-1} v)$
69. $\tan(\sin^{-1} u - \cos^{-1} v)$
70. $\sec(\tan^{-1} u + \cos^{-1} v)$

71. **Cálculo.** Demuestre que el cociente de diferencias para $f(x) = \sin x$ está dado por

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} = \cos x \cdot \frac{\sin h}{h} - \sin x \cdot \frac{1 - \cos h}{h}$$

72. **Cálculo.** Demuestre que el cociente de diferencias para $f(x) = \cos x$ está dado por

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{\cos(x+h) - \cos x}{h} = -\sin x \cdot \frac{\sin h}{h} - \cos x \cdot \frac{1 - \cos h}{h}$$

73. Demuestre que $\sin(\sin^{-1} u + \cos^{-1} u) = 1$.
74. Demuestre que $\cos(\sin^{-1} u + \cos^{-1} u) = 0$.
75. Explique por qué la fórmula (11) no puede ser utilizada para demostrar que

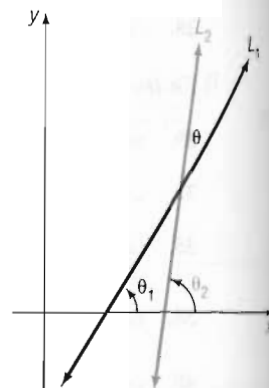
$$\tan\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cot \theta$$

Establezca esta identidad utilizando las fórmulas (7a) y (7b).

76. Si $\tan \alpha = x + 1$ y $\tan \beta = x - 1$, demuestre que $2 \cot(\alpha - \beta) = x^2$.
77. **Geometría: ángulo entre dos rectas.** Sean L_1 y L_2 dos rectas no verticales que se cortan, y sea θ el ángulo agudo entre ellas (véase la figura). Demuestre que

$$\tan \theta = \frac{m_2 - m_1}{1 + m_1 m_2}$$

donde m_1 y m_2 son las pendientes de L_1 y L_2 , respectivamente. [Sugerencia: Utilice el hecho de que $\tan \theta_1 = m_1$ y $\tan \theta_2 = m_2$.]



78. Si $\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$ y $\cot \theta = \cot \alpha + \cot \beta + \cot \gamma$, $0 < \theta < 90^\circ$, demuestre que

$$\sin^3 \theta = \sin(\alpha - \theta) \sin(\beta - \theta) \sin(\gamma - \theta)$$



79. Analice la siguiente deducción:

$$\tan\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) = \frac{\tan \theta + \tan(\pi/2)}{1 - \tan \theta \tan(\pi/2)} = \frac{\frac{\tan \theta}{\tan(\pi/2)} + 1}{\frac{1}{\tan(\pi/2)} - \tan \theta} = \frac{0 + 1}{0 - \tan \theta} = \frac{1}{-\tan \theta} = -\cot \theta$$

¿Puede justificar cada paso?

7.3

Fórmulas para ángulo doble y ángulo medio

En esta sección deduciremos fórmulas para $\sin 2\theta$, $\cos 2\theta$, $\sin \frac{1}{2}\theta$ y $\cos \frac{1}{2}\theta$ en términos de $\sin \theta$ y $\cos \theta$. Son fáciles de deducir utilizando las fórmulas para la suma.

Fórmulas para ángulo doble

En la suma para $\sin(\alpha + \beta)$ y $\cos(\alpha + \beta)$, sea $\alpha = \beta = \theta$. Entonces

$$\begin{aligned}\sin(\alpha + \beta) &= \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta \\ \sin(\theta + \theta) &= \sin \theta \cos \theta + \cos \theta \sin \theta \\ \sin 2\theta &= 2 \sin \theta \cos \theta\end{aligned}\quad (1)$$

y

$$\begin{aligned}\cos(\alpha + \beta) &= \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta \\ \cos(\theta + \theta) &= \cos \theta \cos \theta - \sin \theta \sin \theta \\ \cos 2\theta &= \cos^2 \theta - \sin^2 \theta\end{aligned}\quad (2)$$

Una aplicación de la identidad pitagórica $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ conduce a otras dos formas de escribir la fórmula (2) para $\cos 2\theta$:

$$\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = (1 - \sin^2 \theta) - \sin^2 \theta = 1 - 2 \sin^2 \theta$$

y

$$\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = \cos^2 \theta - (1 - \cos^2 \theta) = 2 \cos^2 \theta - 1$$

Así, hemos establecido las **fórmulas para ángulo doble** siguientes:

Teorema
fórmulas para ángulo doble

$$\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta \quad (3)$$

$$\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta \quad (4a)$$

$$\cos 2\theta = 1 - 2 \sin^2 \theta \quad (4b)$$

$$\cos 2\theta = 2 \cos^2 \theta - 1 \quad (4c)$$

EJEMPLO 1

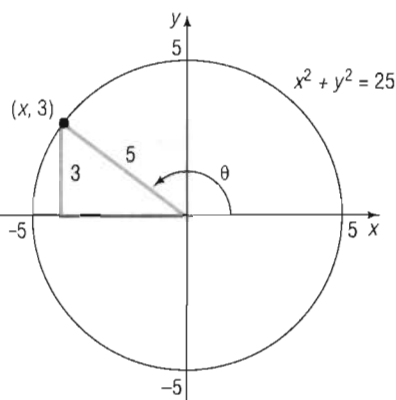
Determinación de valores exactos usando la fórmula para ángulo doble

Si $\sin \theta = \frac{3}{5}$, $\pi/2 < \theta < \pi$, encontrar el valor exacto de:

(a) $\sin 2\theta$ (b) $\cos 2\theta$

Solución (a) Como $\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$ y ya sabemos que $\sin \theta = \frac{3}{5}$, sólo necesitamos encontrar $\cos \theta$ (véase la figura 5). Como $\pi/2 < \theta < \pi$, resulta que $(x, 3)$ está sobre el círculo $x^2 + y^2 = 25$ y queda en el segundo cuadrante. Así,

FIGURA 5



$$x^2 + 3^2 = 25, \quad x < 0$$

$$x^2 = 25 - 9 = 16$$

$$x = -4$$

Así, $\cos \theta = -\frac{4}{5}$. Ahora usaremos la fórmula (3) para obtener

$$\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta = 2\left(\frac{3}{5}\right)\left(-\frac{4}{5}\right) = -\frac{24}{25}$$

(b) Ya que se nos dio $\sin \theta = \frac{3}{5}$, es más fácil usar la fórmula (4b) para obtener 2θ :

$$\cos 2\theta = 1 - 2 \sin^2 \theta = 1 - 2\left(\frac{9}{25}\right) = 1 - \frac{18}{25} = \frac{7}{25}$$

Advertencia: En el resultado de $\cos 2\theta$ del ejemplo 1(b), elegimos usar una versión de la fórmula para ángulo doble, la fórmula (4b). Observe que no podemos usar la identidad pitagórica $\cos 2\theta = \pm \sqrt{1 - \sin^2 2\theta}$, con $\sin 2\theta = -\frac{24}{25}$, ya que no tenemos forma de saber cuál signo elegir.

■ Ahora resuelva los problemas 1(a) y 1(b).

EJEMPLO 2

Demostración de identidades

- (a) Desarrollar una fórmula para $\tan 2\theta$ en términos de $\tan \theta$.
 (b) Desarrollar una fórmula para $\sin 3\theta$ en términos de $\sin \theta$ y $\cos \theta$.

Solución

- (a) En la fórmula de la suma para $\tan(\alpha + \beta)$, hacemos $\alpha = \beta = \theta$. Entonces

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}$$

$$\tan(\theta + \theta) = \frac{\tan \theta + \tan \theta}{1 - \tan \theta \tan \theta}$$

$$\tan 2\theta = \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta} \quad (5)$$

- (b) Para obtener una fórmula para $\sin 3\theta$, usamos la fórmula para la suma y escribimos 3θ como $2\theta + \theta$.

$$\sin 3\theta = \sin(2\theta + \theta) = \sin 2\theta \cos \theta + \cos 2\theta \sin \theta$$

Ahora usamos las fórmulas para el ángulo doble para obtener

$$\begin{aligned} \sin 3\theta &= (2 \sin \theta \cos \theta)(\cos \theta) + (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta)(\sin \theta) \\ &= 2 \sin \theta \cos^2 \theta + \sin \theta \cos^2 \theta - \sin^3 \theta \\ &= 3 \sin \theta \cos^2 \theta - \sin^3 \theta \end{aligned}$$

La fórmula obtenida en el ejemplo 2(b) también puede ser escrita como

$$\begin{aligned} \sin 3\theta &= 3 \sin \theta \cos^2 \theta - \sin^3 \theta = 3 \sin \theta (1 - \sin^2 \theta) - \sin^3 \theta \\ &= 3 \sin \theta - 4 \sin^3 \theta \end{aligned}$$

Esto es, $\sin 3\theta$ es un polinomio de tercer grado en la variable $\sin \theta$. En realidad, $\sin n\theta$, n , siendo un entero impar positivo, siempre puede ser escrito como un polinomio de grado n en la variable $\sin \theta$.*

*Debido al trabajo realizado por P. L. Chebyshev, algunas veces estos polinomios son llamados *polinomios de Chebyshev*.

■ Ahora resuelva el problema 47.

Otras variaciones de las fórmulas para el ángulo doble

Al reacomodar las fórmulas para el ángulo doble (4b) y (4c), obtenemos otras que usaremos un poco más adelante en esta sección.

Si resolvemos la fórmula (4b) para $\sin^2 \theta$, obtenemos

$$\begin{aligned}\cos 2\theta &= 1 - 2 \sin^2 \theta \\ 2 \sin^2 \theta &= 1 - \cos 2\theta\end{aligned}$$

$$\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2} \quad (6)$$

De manera análoga, podemos resolver para $\cos^2 \theta$ en la fórmula (4c):

$$\begin{aligned}\cos 2\theta &= 2 \cos^2 \theta - 1 \\ 2 \cos^2 \theta &= 1 + \cos 2\theta\end{aligned}$$

$$\cos^2 \theta = \frac{1 + \cos 2\theta}{2} \quad (7)$$

Las fórmulas (6) y (7) pueden ser usadas para desarrollar una fórmula para $\tan^2 \theta$:

$$\tan^2 \theta = \frac{\sin^2 \theta}{\cos^2 \theta} = \frac{\frac{1 - \cos 2\theta}{2}}{\frac{1 + \cos 2\theta}{2}}$$

$$\tan^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{1 + \cos 2\theta} \quad (8)$$

Las fórmulas (6), (7) y (8) no tienen que ser memorizadas ya que su deducción es muy simple.

Las fórmulas (6) y (7) son importantes en cálculo. El ejemplo siguiente ilustra un problema que surge en cálculo y necesita el uso de la fórmula (7).

EJEMPLO 3

Demostración de una identidad

Escribir una expresión equivalente para $\cos^4 \theta$ que no involucre ninguna potencia de seno o coseno mayor que uno.

Solución

Aquí la idea es aplicar la fórmula (7) dos veces:

$$\begin{aligned}\cos^4 \theta &= (\cos^2 \theta)^2 = \left(\frac{1 + \cos 2\theta}{2} \right)^2 && \text{Fórmula (7).} \\ &= \frac{1}{4} (1 + 2 \cos 2\theta + \cos^2 2\theta) \\ &= \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \cos 2\theta + \frac{1}{4} \cos^2 2\theta\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \cos 2\theta + \frac{1}{4} \left[\frac{1 + \cos 2(2\theta)}{2} \right] \quad \text{Fórmula (7).} \\
 &= \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \cos 2\theta + \frac{1}{8} (1 + \cos 4\theta) \\
 &= \frac{3}{8} + \frac{1}{2} \cos 2\theta + \frac{1}{8} \cos 4\theta
 \end{aligned}$$

■ Ahora resuelva el problema 23.

Identidades tales como las fórmulas para el ángulo doble, algunas veces pueden ser usadas para reescribir expresiones en forma más adecuada. Veamos el ejemplo siguiente.

EJEMPLO 4

FIGURA 6



Movimiento de un proyectil

Un objeto es impulsado hacia arriba a un ángulo θ con respecto a la horizontal y velocidad inicial de v_0 pies por segundo. Si se pasa por alto la resistencia al aire, la distancia horizontal R que recorre el objeto, el **alcance**, está dada por

$$R = \frac{1}{16} v_0^2 \sin \theta \cos \theta$$

- Demostrar que $R = \frac{1}{32} v_0^2 \sin 2\theta$.
- Encontrar el ángulo θ para el cual R es máximo.

Solución

- Reescribimos la expresión dada para el alcance usando la fórmula para el ángulo doble $\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$. Entonces

$$R = \frac{1}{16} v_0^2 \sin \theta \cos \theta = \frac{1}{16} v_0^2 \frac{\sin 2\theta}{2} = \frac{1}{32} v_0^2 \sin 2\theta$$

- En esta forma, el valor más grande para el alcance R puede ser encontrado fácilmente. Para una velocidad inicial fija v_0 , el ángulo de inclinación θ con respecto a la horizontal determina el valor de R . Como el valor más grande de la función seno es 1, y ocurre cuando el argumento es 90° , resulta que para que R sea máximo debemos tener

$$2\theta = 90^\circ$$

$$\theta = 45^\circ$$

Con una inclinación de 45° con respecto a la horizontal se obtiene un alcance máximo.

Fórmulas para medio ángulo

Otro uso importante de las fórmulas (6), (7) y (8) se da al **probar las fórmulas para medio ángulo**. En las fórmulas (6), (7) y (8), hacemos $\theta = \alpha/2$. Entonces:

$$\begin{aligned}
 \sin^2 \frac{\alpha}{2} &= \frac{1 - \cos \alpha}{2} & \cos^2 \frac{\alpha}{2} &= \frac{1 + \cos \alpha}{2} \\
 \tan^2 \frac{\alpha}{2} &= \frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha} \quad (9)
 \end{aligned}$$

Si resolvemos para las funciones trigonométricas que aparecen en los miembros izquierdos de las ecuaciones (9), obtenemos las fórmulas para medio ángulo:

Teorema
fórmulas para medio ángulo

$$\sin \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}} \quad (10a)$$

$$\cos \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}} \quad (10b)$$

$$\tan \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}} \quad (10c)$$

donde el signo $+$ o $-$ se determina por el cuadrante del ángulo $\alpha/2$.

Usamos las fórmulas de medio ángulo en el ejemplo siguiente.

EJEMPLO 5

Determinación de valores exactos usando fórmulas para medio ángulo

Encontrar el valor exacto de:

- (a) $\cos 15^\circ$ (b) $\sin(-15^\circ)$

Solución

(a) Ya que $15^\circ = 30^\circ/2$, podemos usar la fórmula para medio ángulo de $\cos(\alpha/2)$ con $\alpha = 30^\circ$. También, como 15° está en el primer cuadrante, $\cos 15^\circ > 0$, y elegimos el signo $+$ al usar la fórmula (10b):

$$\begin{aligned} \cos 15^\circ &= \cos \frac{30^\circ}{2} = \sqrt{\frac{1 + \cos 30^\circ}{2}} \\ &= \sqrt{\frac{1 + \sqrt{3}/2}{2}} = \sqrt{\frac{2 + \sqrt{3}}{2}} = \frac{\sqrt{2 + \sqrt{3}}}{2} \end{aligned}$$

(b) Usamos el hecho de que $\sin(-15^\circ) = -\sin 15^\circ$ y entonces aplicamos la fórmula (10a):

$$\begin{aligned} \sin(-15^\circ) &= -\sin \frac{30^\circ}{2} = -\sqrt{\frac{1 - \cos 30^\circ}{2}} \\ &= -\sqrt{\frac{1 - \sqrt{3}/2}{2}} = -\sqrt{\frac{2 - \sqrt{3}}{2}} = -\frac{\sqrt{2 - \sqrt{3}}}{2} \end{aligned}$$

Es interesante comparar la respuesta encontrada en el ejemplo 5(a) con la del ejemplo 2 de la sección 7.2. Ahí calculamos

$$\cos \frac{\pi}{12} = \cos 15^\circ = \frac{1}{4}(\sqrt{6} + \sqrt{2})$$

Con base en estos resultados, concluimos que

$$\frac{1}{4}(\sqrt{6} + \sqrt{2}) \quad \text{y} \quad \frac{\sqrt{2 + \sqrt{3}}}{2}$$

son iguales. (Como cada expresión es positiva, podemos verificar esta igualdad elevando al cuadrado cada expresión.) Así, se pueden obtener dos respuestas de apariencia muy diferente, pero correctas, dependiendo del enfoque tomado para resolver un problema.

■ Ahora resuelva el problema 13.

EJEMPLO 6

Determinación de valores exactos usando fórmulas para medio ángulo

Si $\cos \alpha = -\frac{3}{5}$, $\pi < \alpha < 3\pi/2$, encontrar el valor exacto de:

(a) $\sin \frac{\alpha}{2}$ (b) $\cos \frac{\alpha}{2}$ (c) $\tan \frac{\alpha}{2}$

Solución Primero, observamos que si $\pi < \alpha < 3\pi/2$ entonces $\pi/2 < \alpha/2 < 3\pi/4$. Como consecuencia, $\alpha/2$ pertenece al segundo cuadrante.

(a) Como $\alpha/2$ está en el segundo cuadrante, $\sin(\alpha/2) > 0$. Así, usamos el signo + en la fórmula (10a) para obtener

$$\begin{aligned}\sin \frac{\alpha}{2} &= \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}} = \sqrt{\frac{1 - (-\frac{3}{5})}{2}} \\ &= \sqrt{\frac{\frac{8}{5}}{2}} = \sqrt{\frac{4}{5}} = \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}\end{aligned}$$

(b) Como $\alpha/2$ está en el segundo cuadrante, $\cos(\alpha/2) < 0$. Así, usamos el signo - en la fórmula (10b) para obtener

$$\begin{aligned}\cos \frac{\alpha}{2} &= -\sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}} = -\sqrt{\frac{1 + (-\frac{3}{5})}{2}} \\ &= -\sqrt{\frac{\frac{2}{5}}{2}} = -\frac{1}{\sqrt{5}} = -\frac{\sqrt{5}}{5}\end{aligned}$$

(c) Como $\alpha/2$ está en el segundo cuadrante, $\tan(\alpha/2) < 0$. Así, usamos el signo - en la fórmula (10c) para obtener

$$\tan \frac{\alpha}{2} = -\sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}} = -\sqrt{\frac{1 - (-\frac{3}{5})}{1 + (-\frac{3}{5})}} = -\sqrt{\frac{\frac{8}{5}}{\frac{2}{5}}} = -2$$

Otra manera de resolver el ejemplo 6(c) es usando las soluciones encontradas en las partes (a) y (b):

$$\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{\sin(\alpha/2)}{\cos(\alpha/2)} = \frac{2\sqrt{5}/5}{-\sqrt{5}/5} = -2$$

■ Ahora resuelva los problemas 1(c) y 1(d).

Hay una fórmula para $\tan(\alpha/2)$ que no tiene signo + ni -, lo cual la hace más útil que la fórmula 10(c). Como

$$1 - \cos \alpha = 2 \sin^2 \left(\frac{\alpha}{2} \right) \quad \text{Fórmula 9.}$$

y

$$\sin \alpha = 2 \sin \left(\frac{\alpha}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha}{2} \right) \quad \text{Fórmula para ángulo doble.}$$